

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

ASIGNATURA:

Análisis y Diseño de Software - *(Plan 2024)*

NRC: 62152

NRO GRUPO: 1

ODS 12: Producción y consumo responsables

PROYECTO GRUPAL:

App de intercambio y reutilización de productos

DOCENTE:

Rosario Delia Osorio Contreras

INTEGRANTES:

1. Mijael Joseph Bejarano Miche
2. Luis Enrique Cueva Barrera
3. Damián Javier Lopez Naula
4. Nelinho Capcha Hidalgo

APLICATIVOS:

- Jira: <https://acortar.link/QJFSeK>
- Canva: <https://acortar.link/aMrhFt>
- GitHub: https://github.com/Damianskades/Analisis_Dise-o_Software.git
- Modelio (Se usó para los diagramas presentes en este informe)

HUANCAYO, 2025

Unidad I – Fundamentos y Modelado Inicial (Semanas 1–4)	4
Capítulo 1. Presentación del Proyecto	4
1.1. ODS vinculado:	4
1.2. Organización o institución beneficiaria:	4
1.3. Problema identificado:	4
1.4. Solución propuesta:	5
Capítulo 2. Análisis de Necesidades y Requerimientos	6
2.1. Descripción del problema:	6
2.2. Necesidades de los usuarios:	6
2.3. Requerimientos funcionales (RF):	7
2.4. Requerimientos no funcionales (RNF):	8
2.5. Requerimientos de dominio:	8
Capítulo 3. Modelos Iniciales del Sistema	9
3.1. Modelo funcional (diagrama de contexto, casos de uso generales):	9
3.2. Modelo de procesos	11
3.3. Diagrama de actividad UML	14
3.4. Modelo de datos (Modelo E-R)	16
Unidad II – Modelos de Diseño y Metodología Ágil (Semanas 5–7)	17
Capítulo 4. Modelos de Diseño	17
4.1. Modelo estructural (diagrama de clases inicial):	17
4.2. Modelo de interacción (diagrama de secuencia):	18
Capítulo 5. Metodología de Trabajo (SCRUM)	19
5.1 Definición de metodología ágil usada:	19
5.2 Backlog del producto (épicas e historias de usuario):	19
5.3 Planificación de sprints (Sprint 1 y Sprint 2):	22
5.4 Herramientas utilizadas (Jira, Draw.io, Dbdiagram.io, etc.):	23
UNIDAD III - Diseño de Software (Semanas 9-12)	27
Capítulo 6. Diseño de Arquitectura y Patrones	27
6.1. Estrategia de diseño del software	27
6.1.1. Justificación de la estrategia aplicada	27
6.1.2. Procesos para aplicar la estrategia OO	28
6.2. Tipo de arquitectura del sistema	29
6.2.1. Diagrama de componentes (Arquitectura Hexagonal)	31
6.3. Patrones de diseño aplicados	32

6.3.1. Núcleo	32
6.3.2. Capa de aplicación	32
6.3.3. Puertos y adaptadores	32
6.3.4. Mensajerías	32
6.4. Diseño estructural	33
6.4.2. Diagrama de Clases (Completo)	33
6.4.2. Diagrama Casos de Uso - Usuario (Completo)	34
6.4.3. Diagrama Casos de Uso - Administrador (Completo)	35
Capítulo 7. Diseño detallado de la Base de Datos	36
7.1. Modelo lógico y físico	36
7.2. Script SQL	38
7.3. Procedimientos almacenados, vistas y triggers	38
7.4. Seguridad y respaldo	41
Capítulo 8. Diseño Detallado de sistemas en red y móviles	43
8.1. Modelo de comunicación	43
8.2. Diseño de sistema web o móvil	44
8.3. Gestión de datos en la red	44
8.4. Seguridad en red y móvil	45
8.3. Justificación técnica	46
Conclusiones y Recomendaciones	47
Bibliografía (ISO 690 numérico).	48
Anexos	49

Unidad I – Fundamentos y Modelado Inicial (Semanas 1–4)

Capítulo 1. Presentación del Proyecto

1.1. ODS vinculado:

El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) N.º 12, denominado producción y consumo responsables, busca cambiar la forma en que gestionamos los recursos del planeta; en otras palabras, promueve una fabricación y un consumo que reduzcan el desperdicio, aprovechen mejor los productos y minimicen el impacto ambiental.

Para el proyecto este ODS servirá de base para orientar la identificación de requerimientos y el modelado de un software que ayude a usar mejor los recursos y evitar desperdicios.

1.2. Organización o institución beneficiaria:

Existen diversas organizaciones que se pueden beneficiar de un software que ayude a reducir residuos, al mismo tiempo que fomenta una cultura de consumo responsable. A continuación se menciona aquellas que consideramos primordiales:

- **Cadenas de supermercados:** Al manejar grandes volúmenes de productos, un software de gestión como el mencionado podría ayudar con el control de inventarios, reducir pérdidas y favorecer la donación de alimentos.
- **Municipalidades:** Necesitan gestionar una gran cantidad de residuos, por lo que software como el mencionado podrían mejorar su recolección, reducir desperdicios y fomentar el reciclaje en la comunidad.
- **ONGs ambientales:** Diversas organizaciones podrían ver en un software como este una oportunidad para gestionar donativos de recursos y canalizar ayudas a personas en necesidad.

1.3. Problema identificado:

El problema identificado consiste en la falta de espacios digitales confiables y organizados para facilitar el intercambio y reutilización de bienes en buen estado. Actualmente, muchas personas terminan desechando productos que aún funcionan y, de manera similar, las cadenas de supermercados gestionan grandes volúmenes que

no llegan a aprovecharse. Al mismo tiempo, organizaciones como ONGs ambientales y municipalidades podrían beneficiarse de estos bienes, pero no cuentan con herramientas digitales centralizadas que permitan acceder a estos recursos.

1.4. Solución propuesta:

Nuestra solución para abordar el problema detectado, que consiste en la falta de herramientas eficientes para reutilizar productos en buen estado, se propone el desarrollo de una **aplicación móvil de intercambio y reutilización de productos**, pensada para conectar a personas, supermercados, municipalidades, organizaciones e instituciones interesadas en compartir y recibir objetos que aún tienen utilidad. La aplicación se enfocará en tres aspectos principales:

A. Conexión y accesibilidad:

- La app proporciona un espacio de confianza donde los usuarios podrán publicar productos que ya no utilizan, detallando su estado y ubicación.
- Los interesados podrán buscarlos mediante filtros y geolocalización, optimizando la accesibilidad a bienes reutilizables.

B. Confianza y seguridad:

- Para garantizar interacciones seguras, la plataforma contará con perfiles diferenciados, historial de transacciones, sistema de calificación de usuarios y la opción de bloquear y reportar en caso de conductas indebidas.
- Se creará un rol de administrador que supervise reportes, gestione bloqueos y mantenga la transparencia de la comunidad.

C. Sostenibilidad:

- La aplicación integrará métricas de impacto ambiental, como el número de productos reutilizados o la cantidad de residuos evitados.

Además, la app estará desarrollada con un enfoque de usabilidad, escalabilidad y accesibilidad, permitiendo que sea fácil de usar, funcione en distintos dispositivos (Android e iOS) y se mantenga actualizada en tiempo real para mostrar los productos más recientes.

Capítulo 2. Análisis de Necesidades y Requerimientos

2.1. Descripción del problema:

El principal reto asociado al ODS 12: Producción y Consumo Responsable es la ausencia de espacios digitales confiables y organizados que faciliten el intercambio y la reutilización de productos en buen estado. Muchas personas y empresas, como los supermercados, terminan tirando cosas que aún sirven; generando grandes cantidades de desperdicio. Muchas personas y empresas, como los supermercados, terminan tirando cosas que aún sirven, generando grandes cantidades de desperdicio. Al mismo tiempo, ONGs, municipalidades y empresas sociales podrían beneficiarse de estos productos, dándoles una segunda vida y ayudando a quienes lo necesitan, pero pero carecen de una herramienta tecnológica que facilite el contacto con quienes desechan estos recursos.

2.2. Necesidades de los usuarios:

A. Ciudadanos:

- Necesitan un espacio confiable y fácil de usar para donar o intercambiar productos que ya no utilizan.
- Requieren una app organizada e intuitiva, con filtros por categoría para encontrar rápidamente lo que buscan.

B. Supermercados:

- Reducir pérdidas por productos próximos a vencer mediante donaciones o intercambios.
- Acceder a reportes y métricas sobre cómo las donaciones o intercambios de productos contribuyen a mejorar la gestión de inventarios.

C. ONGs y Municipalidades:

- Necesitan que la app les permita solicitar y recibir productos específicos para sus beneficiarios.
- Recibir reportes y métricas que les permitan medir el impacto ambiental y social de las donaciones o intercambios realizados.

2.3. Requerimientos funcionales (RF):

RF-01: El sistema debe permitir registrar usuarios con diferentes perfiles (ciudadano, institución o empresa), mediante un formulario que capture datos básicos como nombre completo, correo electrónico, número de teléfono y contraseña

RF-02: El sistema debe permitir a los usuarios autorizados (vendedores o administradores) gestionar productos, incluyendo publicar nuevos productos; editar la información de productos existentes; y eliminar productos que no tengan solicitudes activas. Cada acción debe actualizarse en la base de datos.

RF-03: El sistema debe permitir a los usuarios buscar y filtrar productos por categoría, ubicación y palabras clave, mostrando los resultados en una lista o tarjeta actualizada en tiempo real.

RF-04: El sistema debe permitir a los usuarios realizar solicitudes de productos mediante un formulario, registrando el producto solicitado, el usuario, la cantidad y la fecha de la solicitud.

RF-05: El sistema debe generar notificaciones sobre los productos de interés, solicitudes recibidas o confirmación de intercambio, enviándolas mediante la interfaz y/o correo electrónico según la preferencia del usuario.

RF-06: El sistema debe mostrar la ubicación de los productos y usuarios mediante geolocalización en mapa.

RF-07: El sistema debe permitir a los usuarios calificar mediante estrellas y dejar reseñas en texto sobre otros usuarios después de cada intercambio, registrando esta información en el perfil del usuario para reflejar su reputación.

RF-08: El sistema debe permitir a los usuarios generar reportes personalizados sobre sus donaciones, intercambios y beneficios obtenidos.

RF-09: El sistema debe permitir a los usuarios bloquear a otros usuarios mediante un menú en la interfaz, en caso de incumplimiento de normas por conductas indebidas.

RF-10: El sistema debe contar con un rol de administrador/moderador que pueda supervisar reportes de usuarios, revisar calificaciones sospechosas y gestionar bloqueos permanentes o temporales.

2.4. Requerimientos no funcionales (RNF):

RNF-01: El sistema debe ofrecer una interfaz intuitiva y accesible para los usuarios de todas las edades, con diseño simple, contraste adecuado, tipografía legible y compatibilidad con dispositivos móviles.

RNF-02: El sistema debe ser escalable, soportando al menos 10,000 usuarios concurrentes y 5,000 publicaciones simultáneas.

RNF-03: El sistema debe estar disponible 24/7, con un tiempo máximo de inactividad planificada de 2 horas al mes para mantenimiento.

RNF-04: El sistema debe garantizar la seguridad de los datos personales mediante encriptación con métodos HASH, almacenamiento seguro y verificación de cuentas por correo electrónico o teléfono.

RNF-05: El sistema debe asegurar un tiempo de respuesta menor a 3s en búsquedas y publicaciones.

RNF-06: El sistema debe actualizar en tiempo real la información de productos publicados, mostrando a los usuarios los artículos más recientes sin necesidad de recargar la aplicación.

2.5. Requerimientos de dominio:

RD-01: El sistema debe incluir una política de objetos permitidos, excluyendo productos ilegales, peligrosos o en mal estado, verificando cada producto mediante revisión manual o automática antes de su publicación.

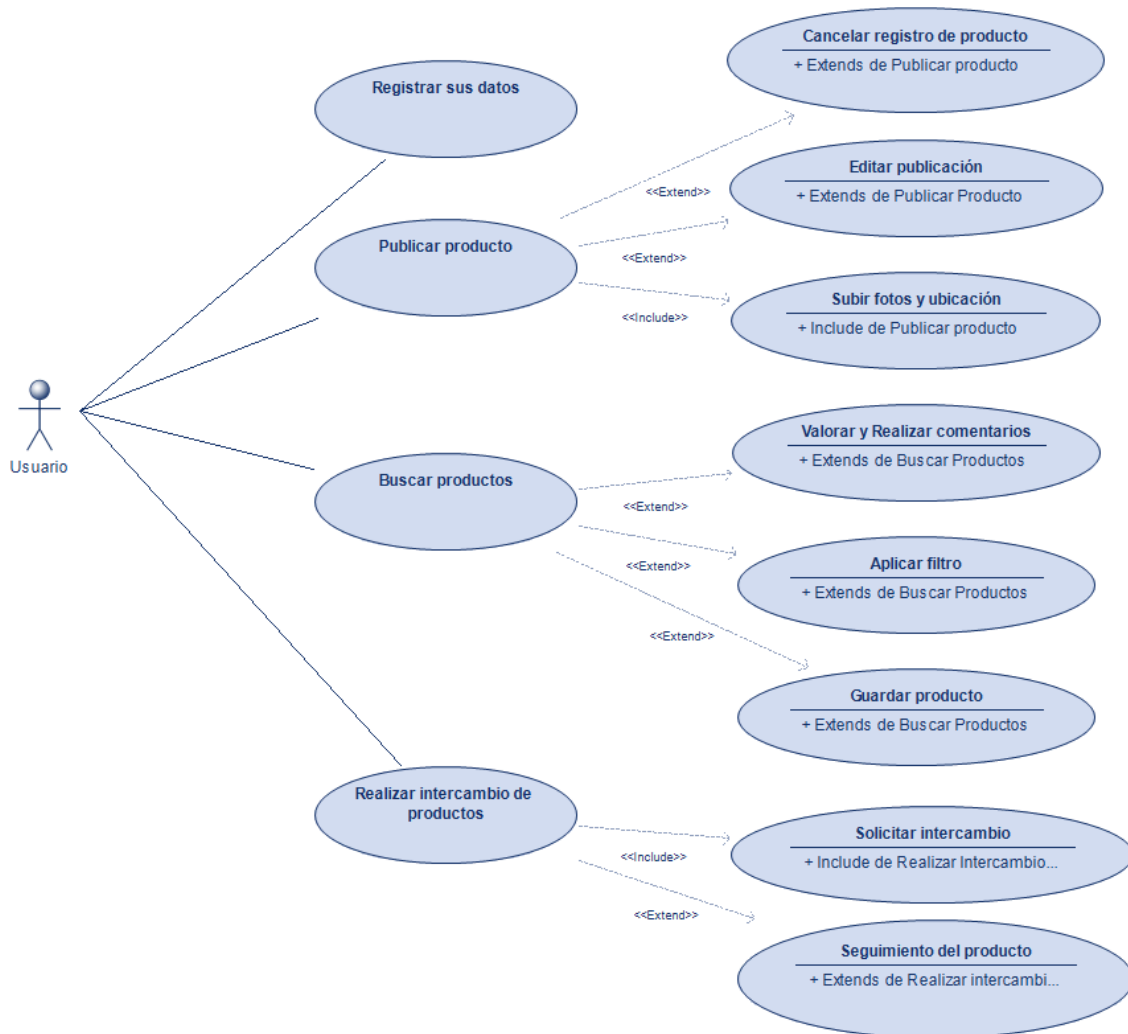
RD-02: El sistema debe respetar la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos del Perú, que promueve la minimización y valorización de residuos, mediante la clasificación de productos reciclables.

RD-03: El sistema debe alinearse con la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales en Perú, asegurando la confidencialidad de la información de los usuarios mediante almacenamiento seguro y encriptación.

Capítulo 3. Modelos Iniciales del Sistema

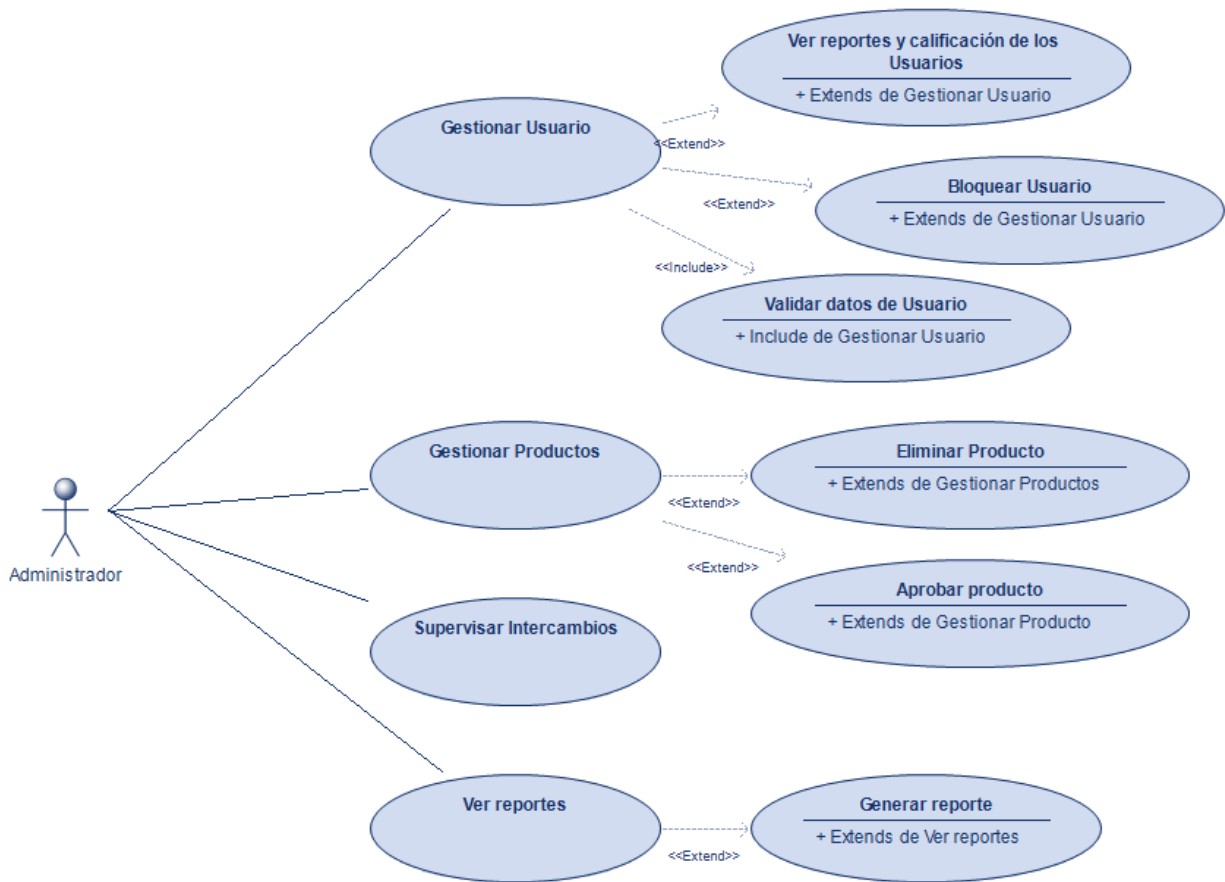
3.1. Modelo funcional (diagrama de contexto, casos de uso generales):

3.1.1. Diagrama de Caso de Uso - Usuario



Descripción: El **usuario** registrado es el actor clave en el sistema, ya que tiene acceso completo a todas las funcionalidades de la aplicación. Puede crear su cuenta, iniciar sesión, publicar productos para intercambio o donación, buscar productos, realizar intercambios, ver su historial de transacciones y valorar productos y usuarios. Su participación activa es fundamental para la circulación de productos reutilizables, impulsando un consumo más responsable y alineado con el ODS 12, ya que contribuye a la reducción de desperdicios y fomenta la reutilización de productos en lugar de generar más residuos.

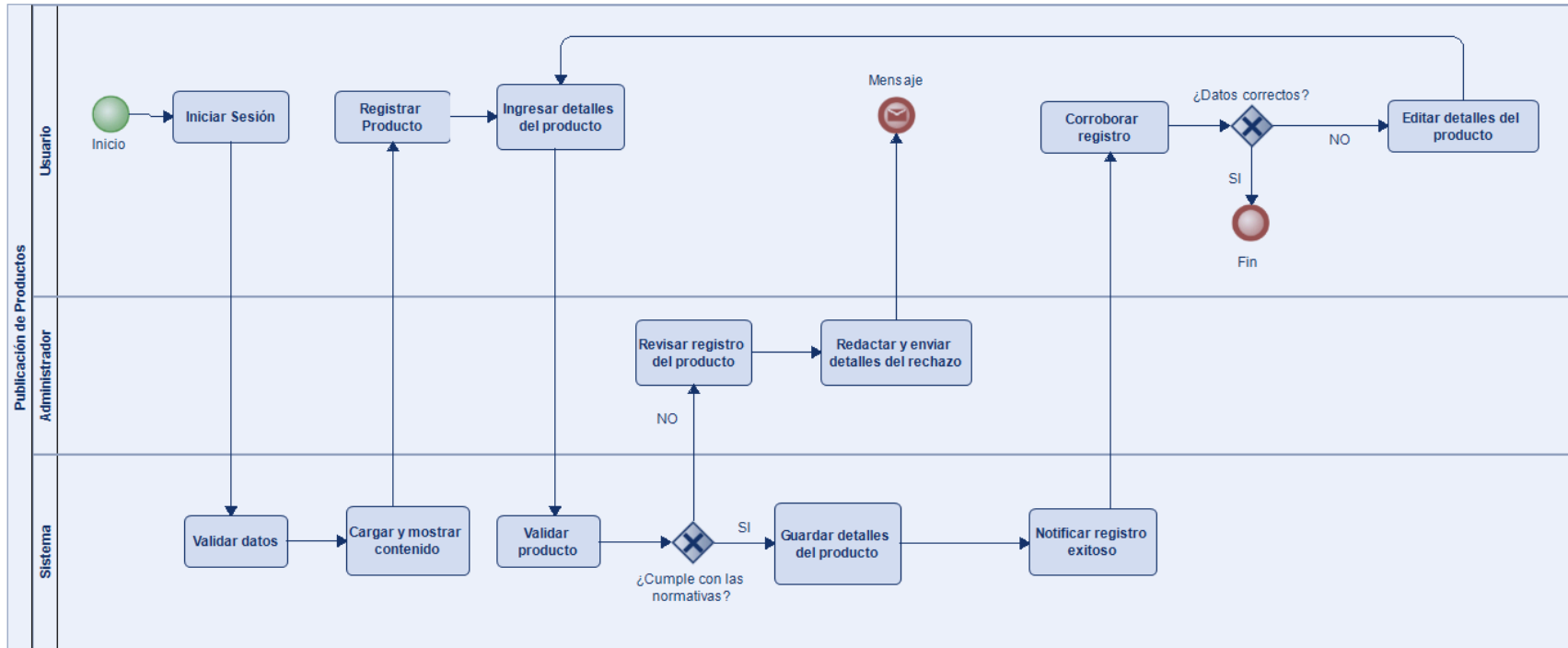
3.1.2. Diagrama de Casos de Uso - Administrador



Descripción: El **administrador** es esencial para la gestión y el buen funcionamiento del sistema, ya que se encarga de moderar y supervisar todas las interacciones dentro de la plataforma. Gestiona los productos publicados, aprobando o rechazando aquellos que no cumplan con los estándares de calidad, supervisa los intercambios entre usuarios y resuelve posibles conflictos, cumpliendo con los requisitos de seguridad y confiabilidad a los Usuarios.

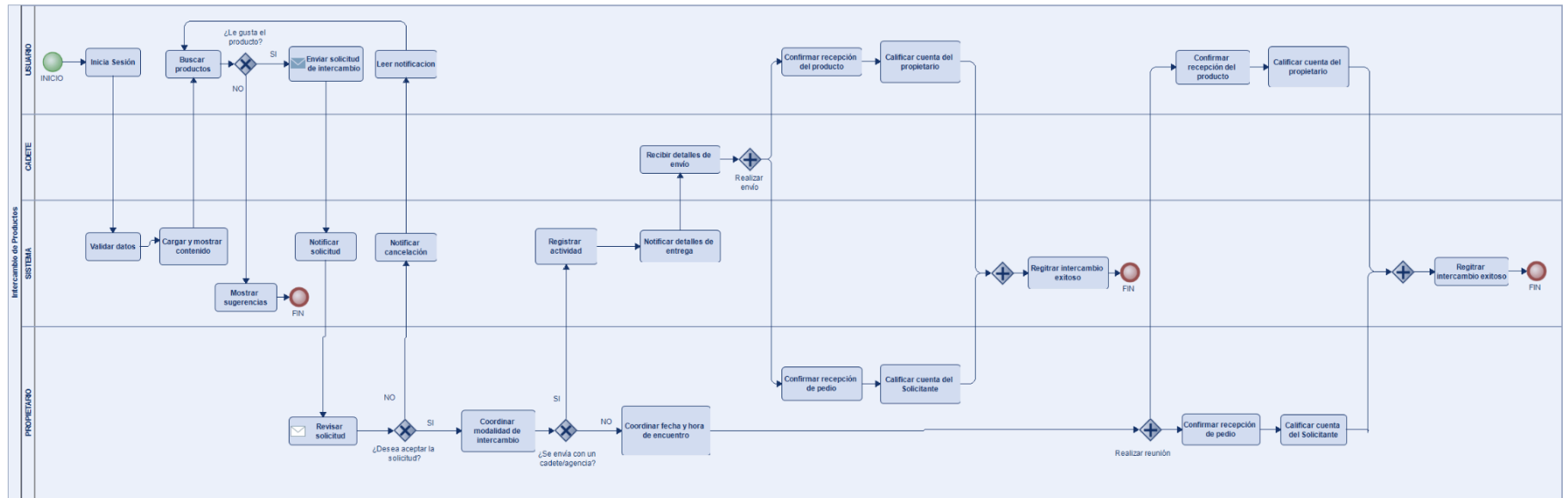
3.2. Modelo de procesos

3.2.1. Proceso de Registro de productos



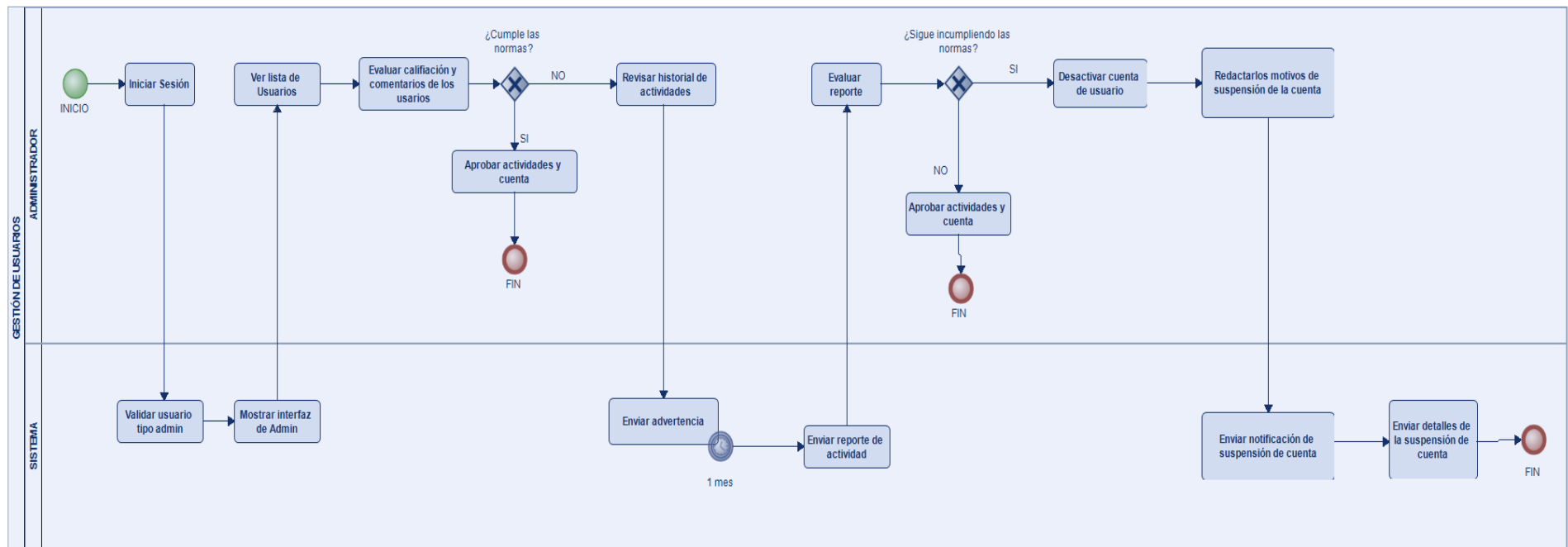
Descripción: El proceso de registro de productos comienza con el inicio de sesión del **usuario** en el sistema. A continuación, el usuario ingresa los detalles del producto, los cuales son validados por el sistema para asegurar que cumplan con las normativas de ser un producto reciclado. Si los datos son correctos, el producto se guarda y se notifica un registro exitoso. En caso contrario, **el administrador** revisa el registro y, si no cumple con las normativas, se redactan y envían detalles del rechazo. Si los datos no son correctos, se permite editar la información antes de finalizar el proceso.

3.2.2. Proceso de Intercambio de Productos



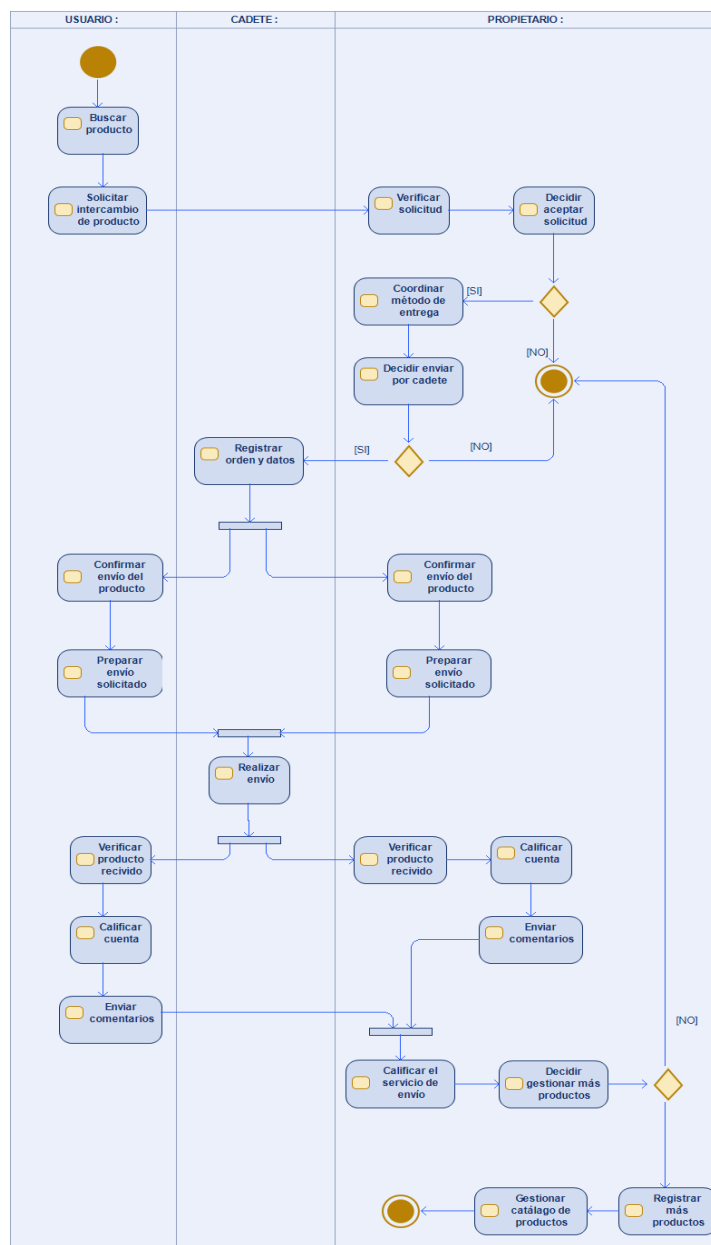
Descripción: El proceso de intercambio de productos inicia cuando el **usuario** inicia sesión y busca un producto de su interés. Si le gusta, solicita el intercambio, y el sistema valida los datos, mostrando contenido y sugerencias en caso contrario. **El propietario** recibe la solicitud y decide si la acepta o la cancela. Si acepta, se coordina el intercambio, ya sea por envío o encuentro personal. En el caso del envío, el **cadete** recibe los detalles, realiza el envío y confirma la recepción, mientras que en el encuentro, se organiza una fecha y hora. Finalmente, el producto es recibido por el usuario, quien califica al propietario, y el sistema registra el intercambio como exitoso, finalizando el proceso.

3.2.3. Proceso de Gestión de Usuarios



Descripción: Describe el proceso de gestión de usuarios en el rol de **Administrador**. El proceso comienza con el inicio de sesión del administrador, quien valida si el usuario es un administrador y visualiza la lista de usuarios. Luego, se evalúa si el usuario cumple con las normas; si es así, se aprueba su cuenta y actividades, finalizando el proceso. Si el usuario no cumple las normas, el administrador revisa su historial de actividades y genera un reporte. Si el incumplimiento persiste, se desactiva la cuenta, redactando los motivos de la suspensión y notificando al usuario sobre la acción tomada. Este flujo está orientado a asegurar el cumplimiento de las normativas y gestionar las cuentas de manera eficiente.

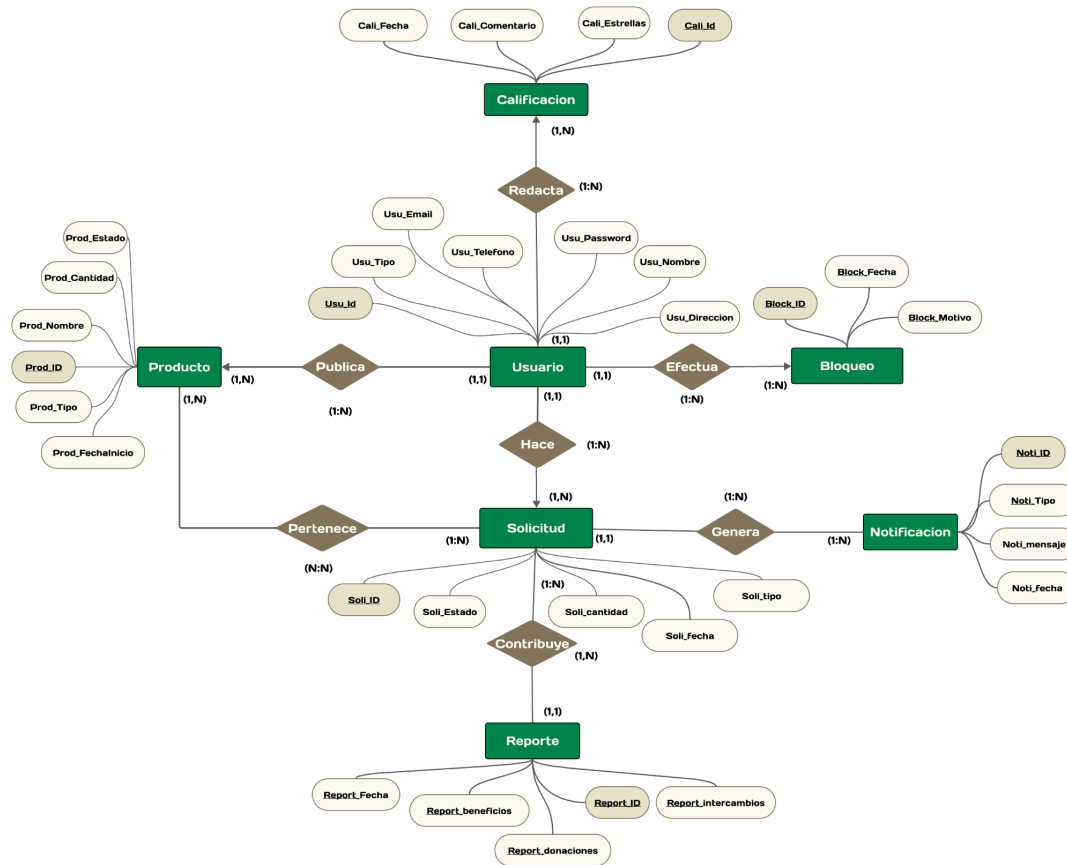
3.3. Diagrama de actividad UML



Descripción: La función principal de este diagrama es ilustrar las actividades y decisiones involucradas en un intercambio de productos dentro de un sistema de gestión, detallando las interacciones entre los participantes y los pasos a seguir en cada fase del proceso. El contenido general describe cómo un **usuario** inicia la solicitud de intercambio, **el cadete** verifica la solicitud y coordina el método de entrega, mientras que el **propietario** decide aceptar o rechazar la solicitud. Además, se incluyen acciones como registrar la orden, confirmar el envío del producto, preparar el envío solicitado,

calificar los productos y el servicio recibido. Si el intercambio no es aceptado, el proceso concluye con la gestión de productos adicionales por parte del propietario.

3.4. Modelo de datos (Modelo E-R)

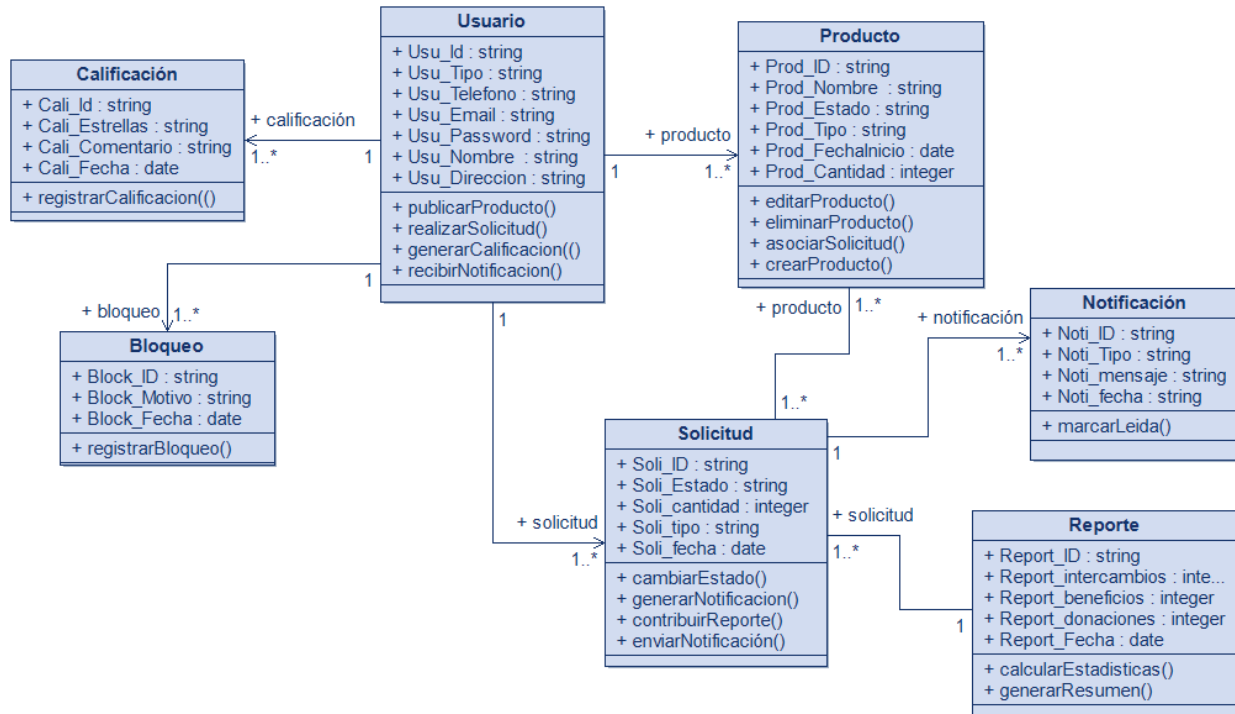


Descripción: El diagrama ER de la aplicación cuenta con siete entidades principales: Usuario, Producto, Solicitud, Bloqueo, Calificación, Notificación y Reporte. Los usuarios publican productos (1:N) y realizan solicitudes de productos (1:N), las cuales generan notificaciones (1:N) y contribuyen a reportes (N:1). Cada Usuario puede generar muchas Calificaciones (1:N) dirigidas a distintos usuarios, y cada Calificación pertenece a un único usuario emisor, registrando estrellas, comentarios y fecha. De manera similar, cada Usuario puede generar muchos Bloqueos (1:N), y cada Bloqueo pertenece a un único usuario que efectúa el bloqueo, registrando el usuario bloqueado, la fecha y el motivo. Cada solicitud se asocia a uno o varios productos y cada producto puede estar en varias solicitudes (N:N), reflejando de manera organizada la actividad dentro del sistema.

Unidad II – Modelos de Diseño y Metodología Ágil (Semanas 5–7)

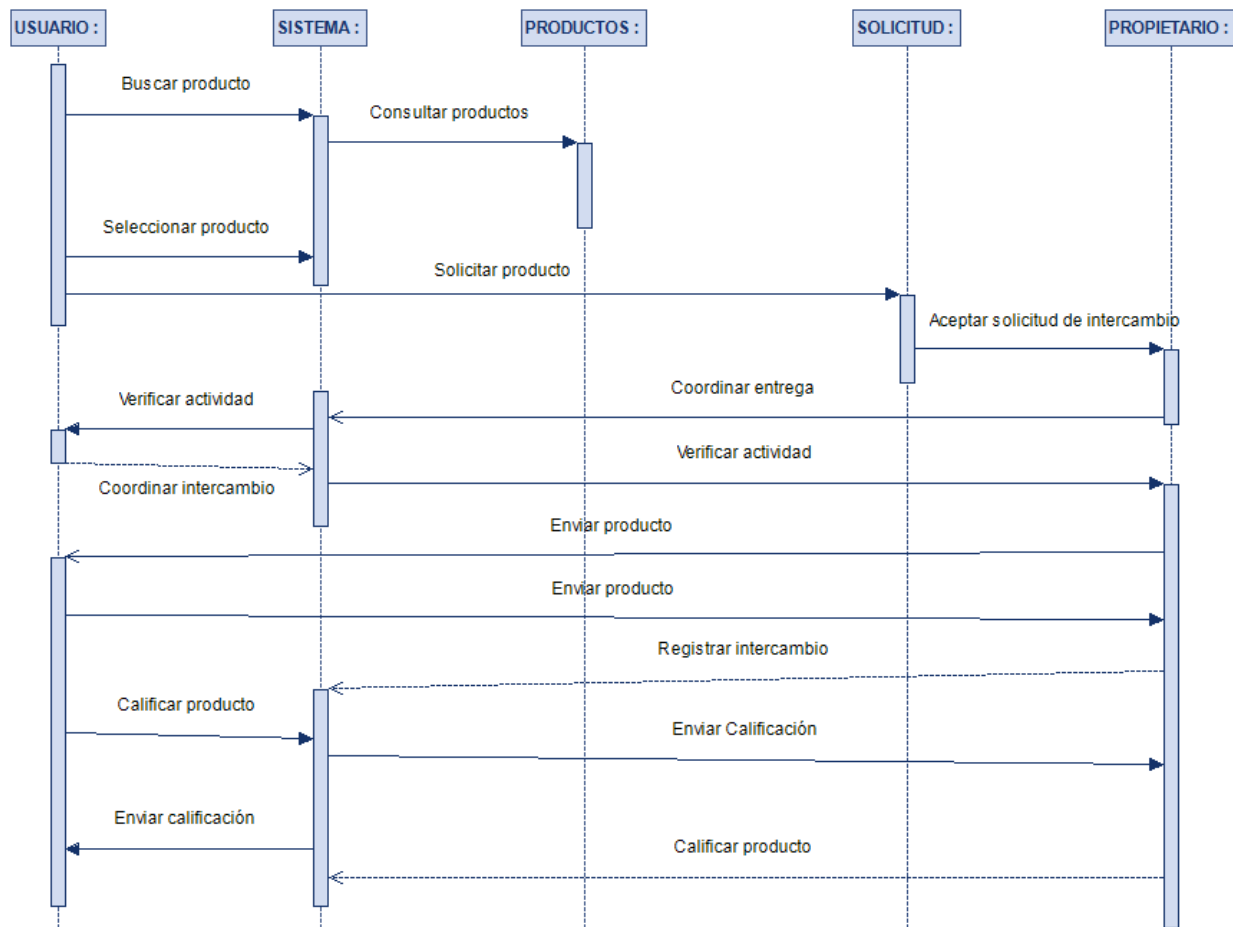
Capítulo 4. Modelos de Diseño

4.1. Modelo estructural (diagrama de clases inicial):



Descripción: El diagrama de clases representa una aplicación de intercambio y donación de productos con siete clases: Usuario, Producto, Solicitud, Calificación, Bloqueo, Notificación y Reporte. Los usuarios publican productos (1:N) mediante `publicarProducto()` y realizan solicitudes de productos (1:N) con `realizarSolicitud()`, cada solicitud genera notificaciones (1:N) a través de `generarNotificacion()` y contribuye a un reporte mediante `contribuirReporte()`. La clase Calificación registra valoraciones de un usuario sobre otro con atributos como estrellas, comentario, fecha y métodos como `registrarCalificacion()`, mientras que la clase Bloqueo registra bloqueos entre usuarios con atributos como motivo y fecha y el método `registrarBloqueo()`, siendo ambas clases independientes y con identidad propia. Cada solicitud se asocia a uno o varios productos y cada producto puede estar en varias solicitudes (N:N), y las demás clases incluyen métodos adicionales como `editarProducto()`, `cambiarEstado()` o `marcarLeida()`, garantizando las operaciones clave del sistema.

4.2. Modelo de interacción (diagrama de secuencia):



Descripción: Este diagrama de secuencia UML es importante porque describe la interacción entre varios actores y objetos (**como el usuario, propietario, el sistema y productos**) dentro de un proceso específico. Su función principal es mostrar el flujo de actividades y cómo se comunican los diferentes componentes del sistema a través de mensajes y acciones secuenciales. En el diagrama se observa cómo un usuario inicia la búsqueda de productos, selecciona el producto, solicita el intercambio y coordina la entrega. Luego, el propietario acepta la solicitud de intercambio, coordina la entrega y verifica la actividad. Después de que el producto es enviado, tanto el usuario como el propietario califican el producto, enviando finalmente las calificaciones correspondientes. Cada paso está bien detallado para ilustrar cómo se desarrollan las interacciones en el sistema.

Capítulo 5. Metodología de Trabajo (SCRUM)

5.1 Definición de metodología ágil usada:

Para desarrollar el proyecto de la app de intercambio y donación de productos se seleccionó el método ágil **SCRUM**, porque facilitará la planificación y la entrega continua de valor al cliente. **SCRUM** se centra en la colaboración y la adaptabilidad, lo cual resulta clave para este proyecto, ya que los requerimientos de funcionalidades como usuarios, productos, solicitudes, calificaciones, bloqueos, notificaciones y reportes pueden requerir ajustes constantes y retroalimentación frecuente.

Esta metodología se organizará en sprints, permitiendo dividir el proyecto en bloques pequeños y manejables que aseguren un progreso constante y medible. Cada sprint tendrá objetivos específicos y entregables definidos que serán revisados de manera continua.

Beneficios esperados:

- Mayor adaptabilidad ante posibles cambios en los requerimientos.
- Control y visibilidad del progreso del proyecto mediante entregas continuas.
- Incremento de colaboración y comunicación entre los miembros del equipo.

5.2 Backlog del producto (épicas e historias de usuario):

EPIC	HISTORIA DE USUARIO (HU)	DESCRIPCIÓN	DETALLE
EPIC 1: Gestión de Usuarios	HU01: Registro de Usuarios	Como usuario público quiero registrarme en la app para poder publicar y solicitar productos	El sistema debe permitir crear cuentas de tipo usuario (personal), empresa o institución con validación de los datos personales (nombre, correo, contraseña)

	HU02: Iniciar sesión	Como usuario registrado y autenticado, quiero iniciar sesión para acceder a mis funciones personalizadas	El sistema debe validar y verificar las credenciales del usuario para dar accesos según el rol asignado
	HU03: Editar perfil	Como usuario, quiero poder editar mis datos personales para mantener mi información actualizada	El usuario puede modificar solamente su nombre, correo, teléfono y contraseña.
EPIC 2: Gestión de Productos	HU04: Publicar productos	Como usuario, quiero publicar un producto con foto y descripción para intercambio	El sistema debe guardar los datos como el título, categoría, ubicación, disponibilidad y estado.
	HU05: Buscar los Productos	Como usuario, quiero filtrar productos por categoría y ubicación para encontrar lo que necesito	El sistema podrá mostrar resultados actualizados, sencillos y dinámicos al usuario.
	HU06: Modificar productos eliminar o editar	Como usuario, quiero editar o eliminar mis productos para mantener mi lista actualizada evitando errores.	Solo el dueño del producto puede modificarlo o retirarlo si no está en un intercambio activo.
EPIC 3: Intercambio de Productos	HU07: Solicitar Producto	Como usuario, deseo solicitar un producto para especificar un intercambio.	El sistema debe registrar la solicitud con fecha, cantidad y usuario solicitante.
	HU08: Aceptar y cancelar solicitudes	Como propietario del producto, quiero aceptar o rechazar solicitudes para decidir con quién llevar a cabo el intercambio.	El sistema notificará al solicitante del estado de su pedido.

	HU09: Confirmación de entrega	Como usuario, quiero confirmar la entrega del producto para cerrar el intercambio.	El sistema registra la confirmación y actualiza el estado del producto.
EPIC 4: Confianza y Seguridad	HU10: Calificar Usuarios	Como usuario, deseo calificar al otro usuario o participante después de un intercambio del producto para así fomentar la confianza.	Se registran las reseñas y estrellas que quedan en el perfil del usuario.
	HU11: Bloquear/ Reportar Usuarios	Como usuario, quiero bloquear y reportar a los usuarios que incumplan las normas implantadas, para así evitar futuros problemas.	El sistema debe impedir interacciones entre usuarios bloqueados.
	HU12: Moderación de productos y usuarios	Como administrador, quiero supervisar los reportes de usuarios y gestionar los bloqueos.	El administrador aprueba o rechaza los productos y resuelve las infracciones.
EPIC 5: Reportes y medidas cuantitativas	HU13: Reporte de intercambios	Como usuario, quiero ver un reporte de mis donaciones e intercambios para medir mis acciones e impacto ambiental.	El sistema genera estadísticas de productos donados, recibidos y el impacto generado en el ambiente.
	HU14: Reporte de productos más solicitados	Como administrador, quiero ver cuales son las categorías más solicitadas por los usuarios para mejorar su gestión.	El sistema genera reportes filtrados por tiempo y categorías.
EPIC 6: Geolocalización y Mapas	HU15: Mostrar ubicación de los productos	Como usuario, quiero ver en un mapa la ubicación en tiempo real de los	El sistema debe mostrar un mapa interactivo de Google Maps, indicando la ubicación

		productos disponibles para elegir los que estén más cerca de mí.	de su producto con marcadores que indiquen su categoría.
	HU16: Rutas de Entrega	Como usuario, quiero que la aplicación sugiera las rutas de entrega más cercanas a mí, para coordinar mejor el intercambio de productos.	El sistema debe generar rutas optimizadas desde la ubicación del usuario hasta el lugar de entrega acordado.
	HU17: Filtros de distancia	Como usuario, deseo aplicar los filtros de distancia para encontrar mis productos más cercanos y facilitar el intercambio.	El sistema debe permitir configurar los filtros de búsqueda según la ubicación del usuario, actualizándose en tiempo real.

5.3 Planificación de sprints (Sprint 1 y Sprint 2):

Sprint	Meta	Historias de Usuario (HU)
Sprint 1 - Base del Sistema 06/10 - 20/10	Implementar las funciones esenciales para que los usuarios puedan registrarse, iniciar sesión y empezar a interactuar con los productos que ofrecen otros usuarios en el sistema.	• Registro de Usuarios • Iniciar sesión • Editar Perfil • Publicar los productos • Buscar los productos

Sprint 2 - Control e intercambio 20/10 - 03/11	Desarrollar de manera precisa, compleja y completa el intercambio y las herramientas de seguridad	• Modificar productos eliminar o editar • Solicitar producto • Aceptar y cancelar solicitudes • Confirmación de entrega • Calificar Usuarios • Bloquear/Reportar usuarios
Sprint 3 - Geolocalización y reportes 03/11 - 17/11	Finalizar con reportes y funciones de geolocalización para mejorar la experiencia del usuario y el impacto sostenible	• Moderación de productos y usuarios • Reporte de intercambios • Reporte de productos más solicitados • Mostrar ubicación de los productos • Rutas de entrega • Filtros de distancia

5.4 Herramientas utilizadas (Jira, Draw.io, Dbdiagram.io, etc.):

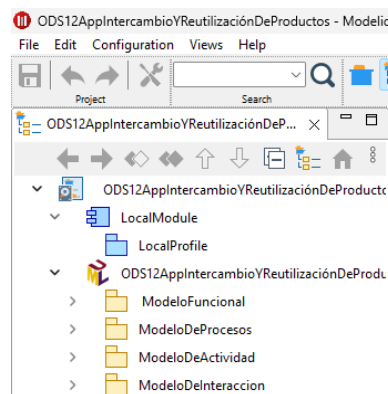
5.4.1. Jira

Para la gestión del proyecto se utilizó principalmente la herramienta de Jira, esta herramienta de Atlassian es conocida por la implementación de metodologías ágiles que usamos, SCRUM.

Luego se creó los Epic para estructurar el BackLog dividiéndolo en 6 EPIC, dentro de ellos se insertó las Historias de Usuario las cuales están alineadas con los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, cada HU (Historia de Usuario) se describió y se detalló sus funcionalidades que harán el sistema, además se añadió etiquetas, puntos de historia estimada, fechas de inicio, sprint asignado y usuario asignado, esto garantiza que las tareas estuvieran claramente definidas y que el equipo pudiera priorizarlas dependiendo de la importancia y su complejidad. Las HU (Historia de Usuario) se dividieron en la planificación de 3 sprints, esta planificación permite ver de manera específica el progreso del proyecto y asegurar las entregas o modificaciones del proyecto.

5.4.2. Modelio

Creación de carpetas de los modelos aplicados

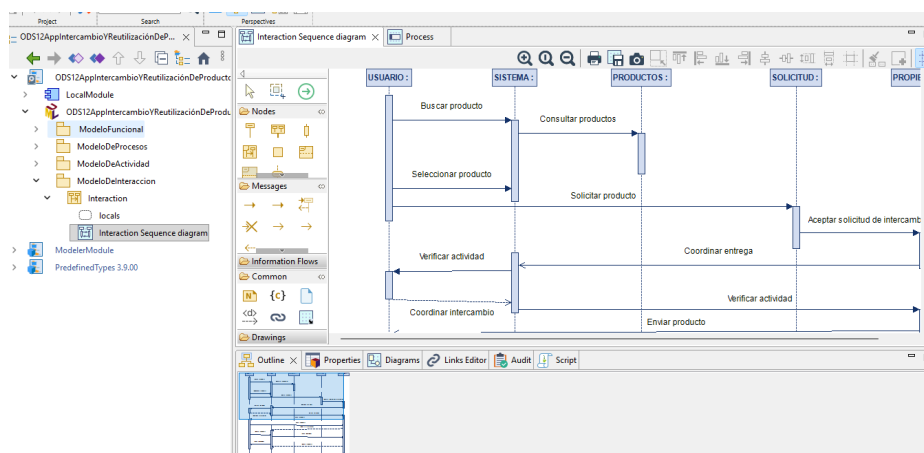
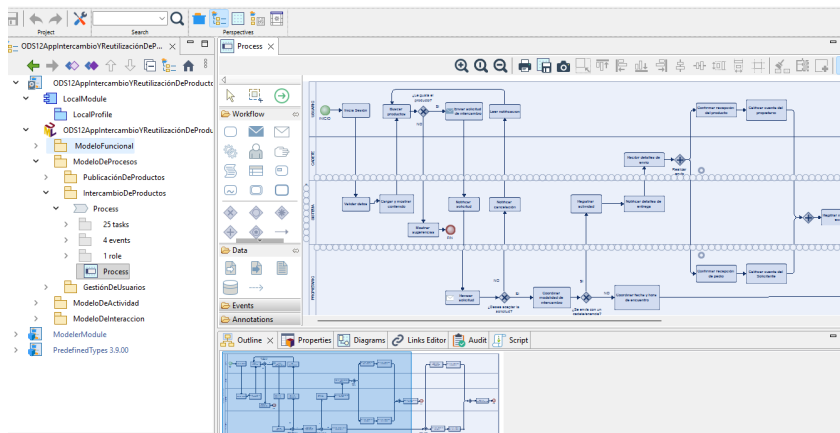
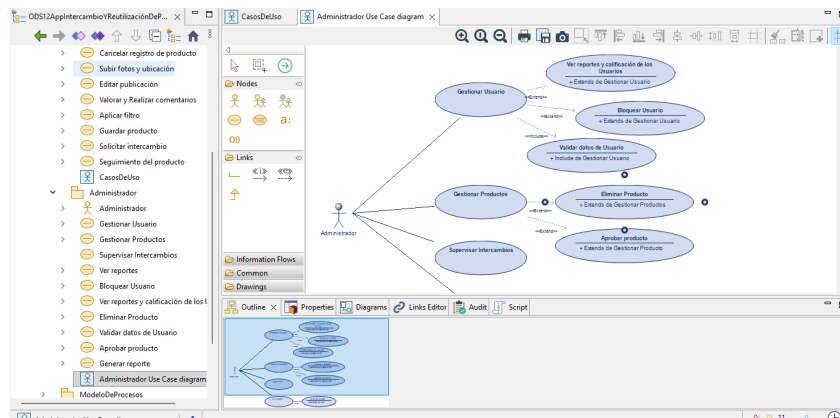


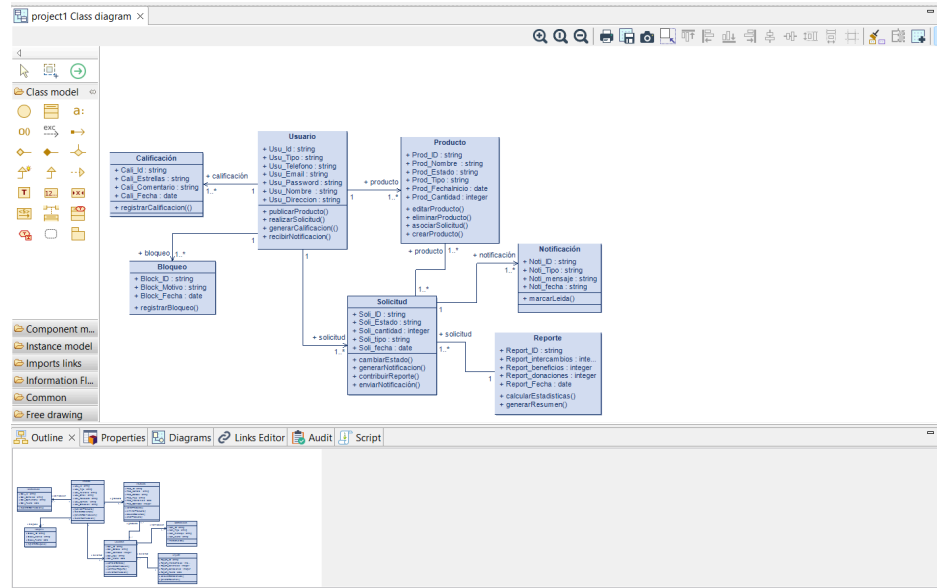
Se estructuraron carpetas para organizar los modelos junto con sus respectivos diagramas, lo que permitió un trabajo más ordenado y eficiente. Además, el uso de **Modelio** resultó fundamental, ya que esta herramienta ofrece una amplia variedad de diagramas orientados al análisis y diseño de software, recurso indispensable para el desarrollo de este primer proyecto.

Para los distintos diagramas aplicados

Con base en los casos y procesos analizados, se elaboraron los distintos diagramas que se presentan en este informe. Para ello, la herramienta Modelio resultó esencial, ya que ofrece una amplia gama de diagramas orientados al modelado de sistemas, permitiendo representar de forma precisa los requerimientos, interacciones y flujos de información. Su versatilidad y compatibilidad con metodologías de análisis y diseño de software hicieron

posible estructurar modelos consistentes y fáciles de interpretar, asegurando una documentación técnica sólida y de utilidad para futuras fases del proyecto.





UNIDAD III - Diseño de Software (Semanas 9-12)

Capítulo 6. Diseño de Arquitectura y Patrones

6.1. Estrategia de diseño del software

Para el desarrollo del sistema propuesto que es una aplicación móvil de intercambio de productos reciclados, que tiene como base la ODS 12, la estrategia que se adapta mejor y la que se va aplicar es la **Estrategia de diseño Orientada a objetos (OO)**, ya que permite construir un software más organizado, flexible y alineado más que nada a los requerimientos definidos en el proyecto.

6.1.1. Justificación de la estrategia aplicada

- Al ser un sistema que presenta una estructura compleja de usuarios, roles y procesos, en la que la OO nos permite representar a cada uno de ellos con una "clase" y sus respectivos atributos y acciones propias, manteniendo la jerarquía y coherencia en el manejo de las informaciones. Así las acciones como publicar un producto, realizar solicitudes o calificar usuarios puedan desarrollarse de forma segura, respetando las condiciones establecidas por el sistema.
- Favorece al cumplimiento de los RNF, gracias al principio de encapsulamiento, la información personal de los usuarios registrados se maneja bajo protección de módulos sin alterar los códigos fuentes, un punto

clave para que tenga la cualidad de estabilidad, es decir donde se puede tener miles de usuarios y productos de manera consistente sin que la aplicación se cuelgue.

- Permite reflejar la realidad del proyecto. Como cada entidad tiene sus relaciones y comportamientos propios, prácticamente como la vida real. Por ejemplo, la clase "Publicación" puede tener una relación con *Solicitud* y *Usuario*, facilitando que el sistema gestione adecuadamente las etapas del intercambio, desde la oferta hasta la calificación final del usuario.
- Impulsa la extensibilidad y calidad del software. Si se desea agregar nuevas funciones en un futuro, como reportes ambientales o la implementaciones de instituciones donantes, se podrán incorporar fácilmente con nuevas clases y métodos sin modificar el resto de la estructura ya armada, cumpliendo con la visión de sostenibilidad tecnológica que complementa el enfoque ambiental de la ODS 12.

6.1.2. Procesos para aplicar la estrategia OO

Para aplicar de manera efectiva la estrategia Orientada a Objetos en el sistema, se debe seguir un proceso ordenado y progresivo que permita transformar los requerimientos en una estructura lógica y funcional. Este proceso asegura que cada etapa del diseño responda directamente a las necesidades identificadas en los RF y RNF del proyecto.

- a) Identificación de casos de uso:** Se analizan los RF para lograr definir de manera correcta las acciones principales del sistema, como registrar usuarios, productos, solicitudes, calificaciones o reportes. Cada caso de uso describe qué hará el sistema, como lo planteado en el Cap 3.
- b) Modelo de entidad y clases:** Se identifican las entidades más importantes del dominio y se definen como clases; cada clase contiene atributos (datos) y métodos (acciones) que representan su comportamiento dentro del sistema.
- c) Definición de relaciones y jerarquías:** Se establecen las conexiones entre las clases, como herencias y asociaciones, esto garantiza coherencia y reusabilidad en el diseño.
- d) Establecimiento de reglas y políticas del negocio:** Se definen las restricciones y validaciones que debe cumplir el sistema, como impedir la eliminación de una publicación con solicitudes activas, evitar solicitudes de usuarios bloqueados o verificar productos según la política de objetos permitidos.

- e) **Interfaces y servicios:** Se implementan interfaces que conectan las clases del dominio con la infraestructura del sistema, esto permite cumplir los RNF de tiempo de respuesta y actualización en tiempo real (RNF 05 y 06)
- f) **Pruebas:** Se desarrolla el código siguiendo los principios de la programación orientada a objetos, se realizan pruebas unitarias y de integración para validar que cada clase, método y regla funcione correctamente

6.2. Tipo de arquitectura del sistema

La arquitectura que mejor se adapta a nuestro sistema es la arquitectura Hexagonal, porque pone el dominio en el centro y conecta todo lo demás como adaptadores intercambiables. Además, calza perfecto con el tema del intercambio y reutilización al mantenerse coherentes aunque cambiemos los roles; así lo que realmente importa como los procesos de publicar, solicitar, confirmar y calificar usuarios viven protegidos en el núcleo de la lógica de negocios, los componentes que cambian seguidos como mapeos, almacenamientos de imágenes y datos quedan en los bordes como puertos con único propósito de enlazar con el usuario, sin romper el sistema.

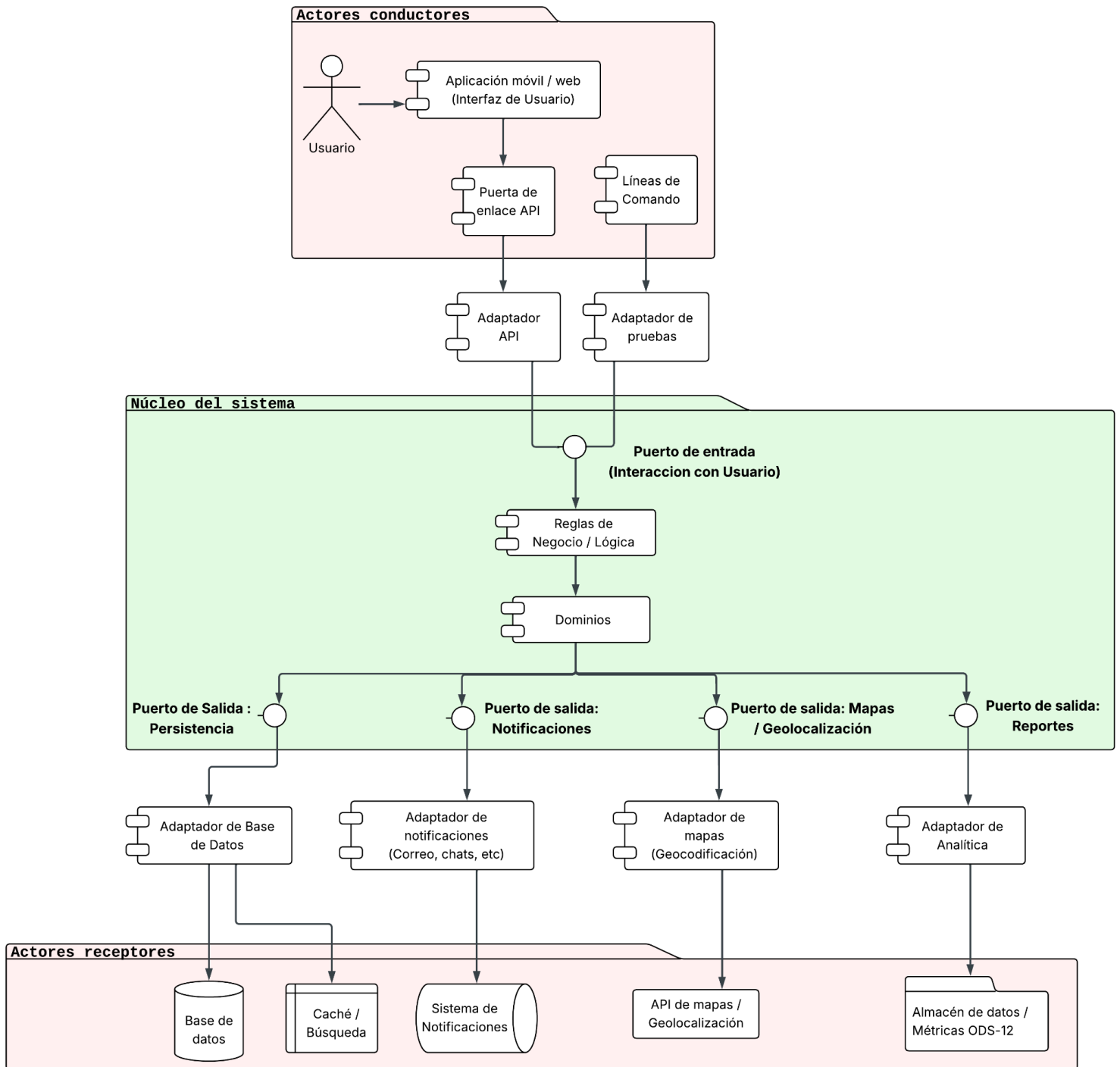
Estos son los requisitos por las cuales basamos nuestra arquitectura:

- **RF-02 (Gestión de productos):** La arquitectura hexagonal separa claramente la lógica de negocio (publicar, editar, eliminar productos) del acceso a la base de datos. Esto asegura que las operaciones se realicen según las reglas del dominio, evitando errores como eliminar productos con solicitudes activas.
- **RF-04 (Solicitudes de productos):** La capa de dominio define entidades y casos de uso que gestionan el proceso de solicitud e intercambio. Las validaciones y estados se controlan internamente, mientras que los adaptadores externos (base de datos, notificaciones) manejan la persistencia y comunicación.
- **RF-05 (Notificaciones):** Mediante eventos de dominio y adaptadores, la arquitectura hexagonal permite enviar notificaciones por diferentes medios (correo, push, app) sin modificar la lógica del negocio. Esto mejora la respuesta en tiempo real y el cumplimiento del requerimiento.
- **RF-07 (Calificación de usuarios):** Las reglas de reputación y calificación se encapsulan en servicios de dominio, garantizando coherencia en los criterios y separación del almacenamiento o interfaz.
- **RF-09 / RF-10 (Bloqueos, moderación y roles):** La arquitectura hexagonal permite manejar diferentes roles y políticas desde el dominio. Los administradores actúan

a través de servicios dedicados, y los adaptadores externos se encargan de registrar las acciones o sanciones aplicadas.

- **RNF-02 (Escalabilidad):** La arquitectura hexagonal facilita el crecimiento del sistema porque los adaptadores pueden cambiarse o distribuirse sin alterar el núcleo del negocio. Si aumenta la cantidad de usuarios o productos, basta con escalar los componentes externos (bases de datos, colas, APIs)
- **RNF-03 (Disponibilidad y mantenimiento):** Al mantener una estructura modular, cada parte puede actualizarse o corregirse de forma independiente. Los errores en notificaciones o mapas no afectan el dominio central, lo que mejora la estabilidad del sistema.
- **RD-01 (Política de objetos permitidos):** Las reglas de publicación (qué se puede o no ofrecer) se programan directamente en la capa de dominio, asegurando que todo pase por un filtro de validación antes de mostrarse.
- **RD-02 (Cumplimiento de la Ley General de Residuos Sólidos):** El sistema puede incorporar validaciones o etiquetas de reciclabilidad como servicios del dominio, cumpliendo la norma sin depender de la base de datos o la interfaz.

6.2.1. Diagrama de componentes (Arquitectura Hexagonal)



6.3. Patrones de diseño aplicados

6.3.1. Núcleo

- **Entidad:** Representa objetos con identidad y reglas (Usuario, publicación, solicitud, calificación, etc.)
- **Objetos de valor:** Datos inmutables con validaciones (email, rol, EstadoPublicación)
- **Agregado:** Conjunto coherente de entidades con una raíz que protege reglas. Ejemplo `Publicación()` que controla si puede eliminarse cuando hay solicitudes activas
- **Servicio de Dominio:** Son las reglas de negocio que están en la mayoría de las entidades
- **Especificación:** Reglas de filtrado y validación reutilizables. Ejemplo los productos permitidos por categorías y/o condiciones
- **Estado:** Comportamiento según el estado del producto

6.3.2. Capa de aplicación

- **Servicio de Aplicación:** Cada caso de uso como una operación clara. Por ejemplo `ConfirmarIntercambio`, `CrearSolicitud`, `CalificarUsuario`
- **DTO (Data Transfer Object):** Objetos simples para entradas y salidas

6.3.3. Puertos y adaptadores

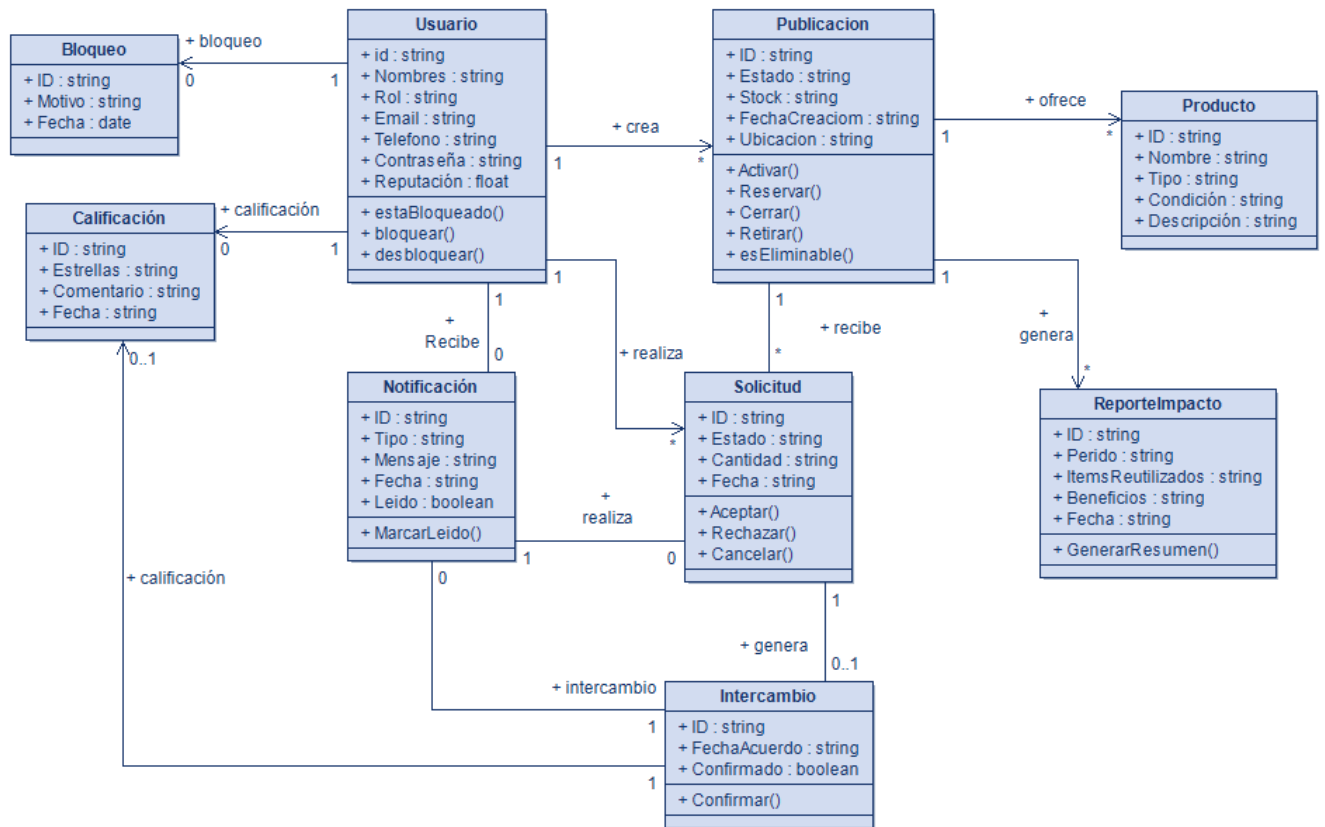
- **Puerto/Interfaz:** El núcleo define qué necesita; no sabe cómo se implementa.
- **Adaptador:** Traduce el puerto a una tecnología concreta. Ejemplos como implementaciones para PostgreSQL, Maps API.
- **Repositorio:** Abstracción de acceso a datos para entidades/agregados.
- **Fachada:** Entrada simple a un subsistema complejo. Ejemplo, una fachada de Búsqueda que oculte índices/caché/paginación
- **Proxy:** Controla acceso remoto o costoso.

6.3.4. Mensajerías

- **Publicador/Subcriptor:** Desacopla emisores de consumidores.
- **Outbox:** Garantiza que la BD y el mensaje se publiquen de forma consistente
- **Idempotencia:** Repetir una operación sin efectos extra. Ejemplo, confirmar intercambio dos veces no duplica métricas.

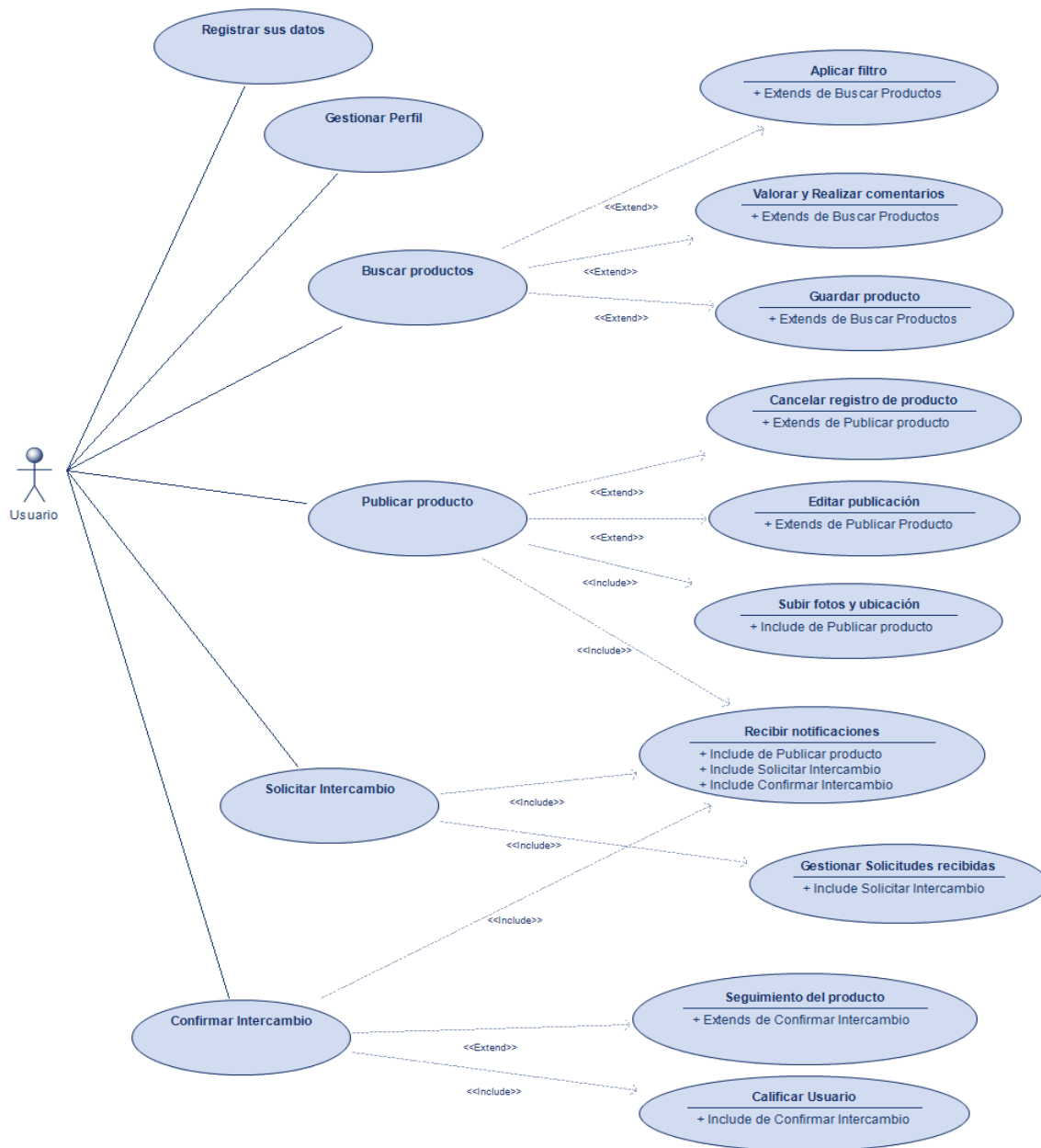
6.4. Diseño estructural

6.4.2. Diagrama de Clases (Completo)



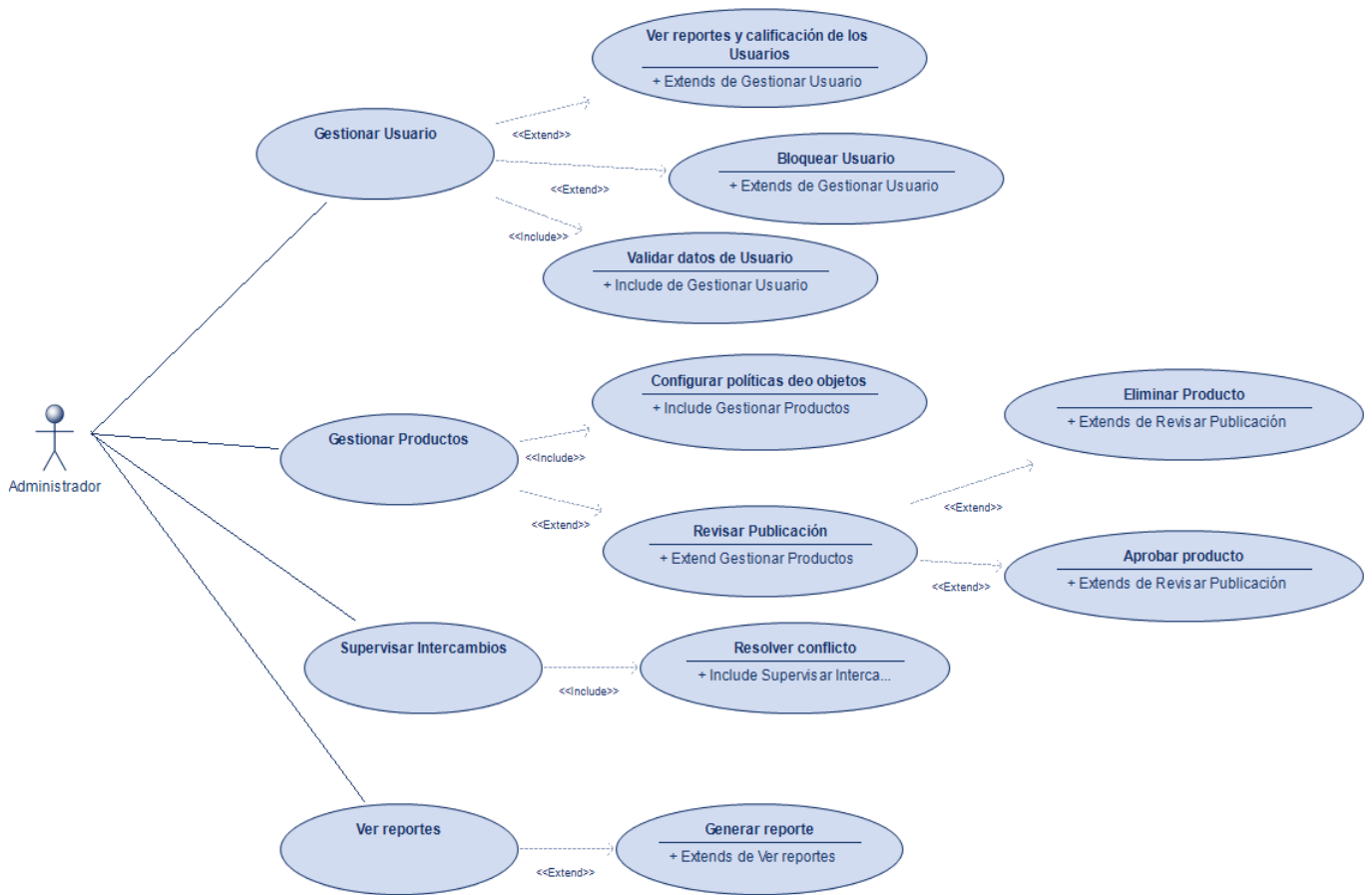
Justificación: Se incorporaron clases como *Publicación*, *Solicitud* y *ReporteImpacto* para reflejar procesos clave del intercambio y la sostenibilidad (ODS 12). Este modelo mejora la organización del código, facilita la reutilización, promueve la escalabilidad del sistema y asegura una base sólida para la implementación orientada a objetos.

6.4.2. Diagrama Casos de Uso - Usuario (Completo)



Justificación: El diagrama del **Usuario** se optimizó agrupando las funciones según el ciclo real de interacción con la plataforma: registro, publicación, búsqueda e intercambio. También, se incorporó la recepción de notificaciones y la gestión de solicitudes, mostrando un flujo más realista. Estas mejoras fortalecen la usabilidad, reflejan mejor los requerimientos del sistema y facilitan la futura implementación orientada a objetos.

6.4.3. Diagrama Casos de Uso - Administrador (Completo)

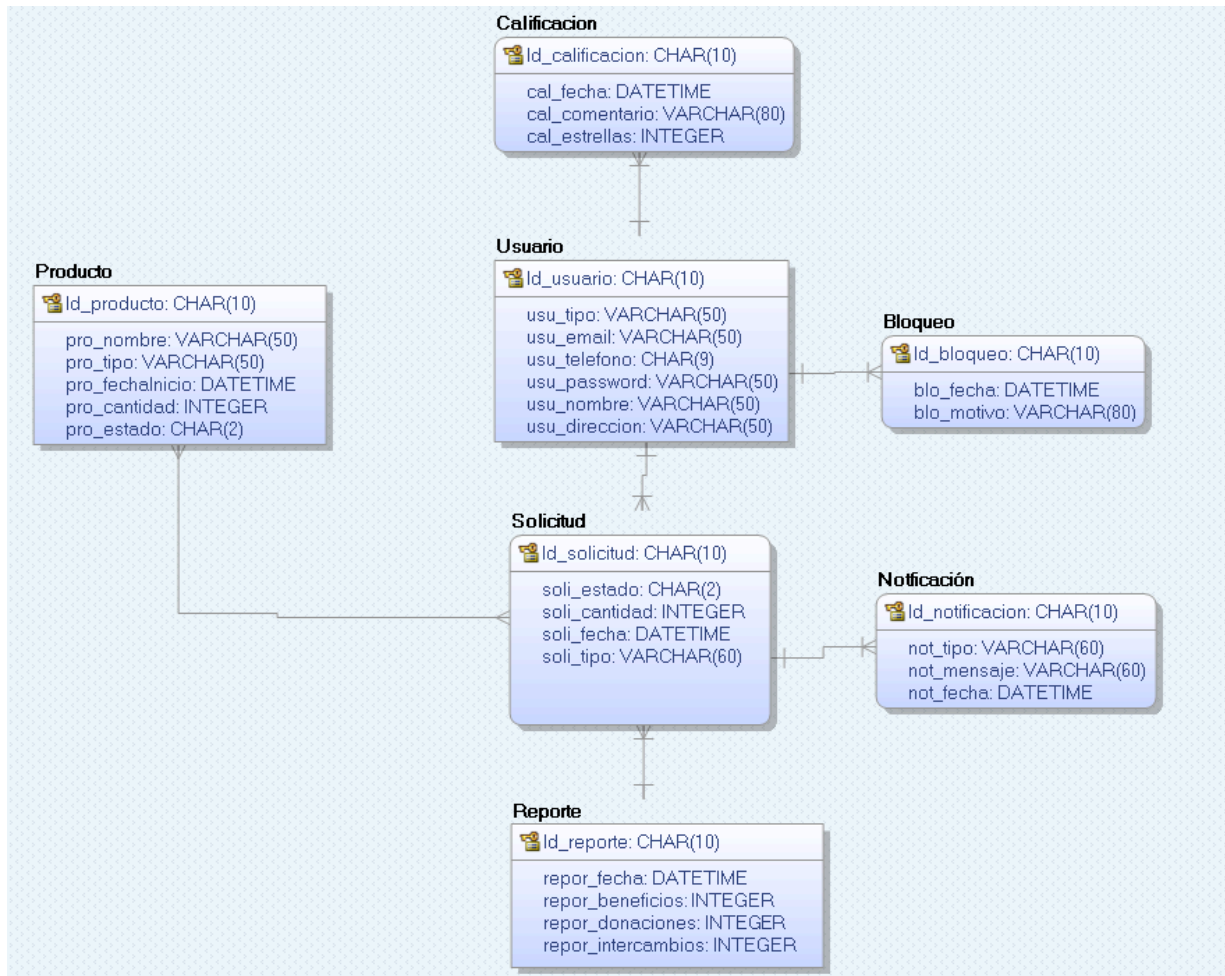


Justificación: mejora la organización de funciones de control y supervisión. Se definieron claramente las operaciones principales como gestión de usuarios, publicaciones, intercambios y reportes. Se aplicaron relaciones "include" para tareas obligatorias (validar, generar, revisar) y "extend" para acciones opcionales (bloquear, eliminar, aprobar). Estas mejoras refuerzan la trazabilidad con los requerimientos funcionales, optimizan el flujo de control del sistema y permiten representar un rol administrativo más completo, coherente y seguro dentro del proceso de intercambio.

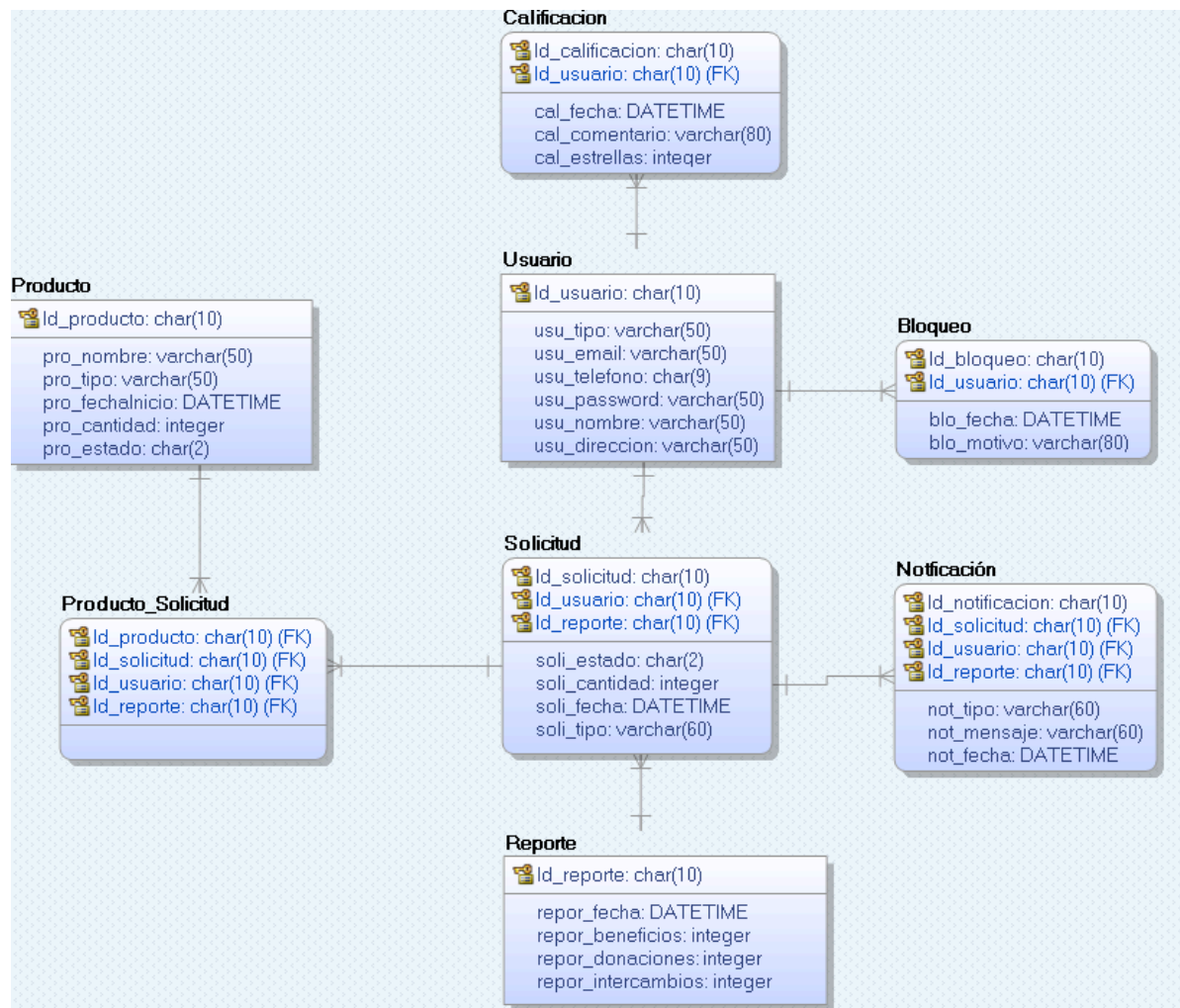
Capítulo 7. Diseño detallado de la Base de Datos

7.1. Modelo lógico y físico

Modelo Lógico:

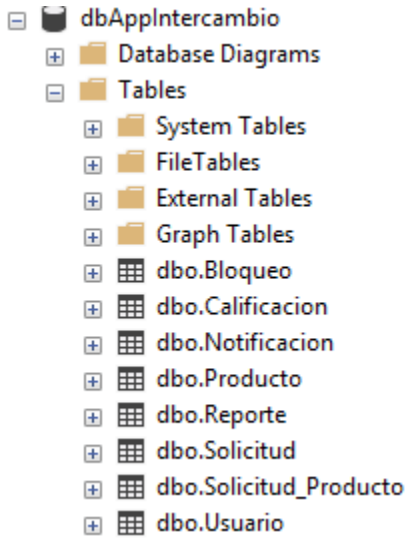


Modelo Físico:



7.2. Script SQL

Generación de Tablas



Enlace del Script:

<https://docs.google.com/document/d/1ccASv0UvojlYqmoH1Aa8zK1XnFNPG0KOlzlwuxemcvo/edit?usp=sharing>

7.3. Procedimientos almacenados, vistas y triggers

Enlace del Script:

https://docs.google.com/document/d/11c1dxSS1pu4PfizaYNMWJS3rIMldTXeOoO9_rupmhY4/edit?usp=sharing

7.3.1. Procedimientos

Solicitudes completadas por los usuarios:

```
SELECT s.[Id_solicitud], s.[soli_cantidad], s.[soli_fecha], u.[usu_nomrbe] AS solicitante,  
p.[pro_nombre] AS producto, s.[soli_estado], r.[repor_fecha] FROM [Solicitud] s
```

```
JOIN [Usuario] u ON s.[Id_usuario] = u.[Id_usuario]
```

JOIN [Solicitud_Producto] sp ON s.[Id_solicitud] = sp.[Id_solicitud]

JOIN [Producto] p ON sp.[Id_producto] = p.[Id_producto]

JOIN [Reporte] r ON s.[Id_reporte] = r.[Id_reporte]

WHERE s.[soli_estado] = 'CO'

ORDER BY s.[soli_fecha] DESC;

```
SELECT s.[Id_solicitud], s.[soli_cantidad], s.[soli_fecha], u.[usu_nombe] AS solicitante, p.[pro_nombre] AS producto, s.[soli_estado], r.[repor_fecha] FROM [Solicitud] s
JOIN [Usuario] u ON s.[Id_usuario] = u.[Id_usuario]
JOIN [Solicitud_Producto] sp ON s.[Id_solicitud] = sp.[Id_solicitud]
JOIN [Producto] p ON sp.[Id_producto] = p.[Id_producto]
JOIN [Reporte] r ON s.[Id_reporte] = r.[Id_reporte]
WHERE s.[soli_estado] = 'CO'
ORDER BY s.[soli_fecha] DESC;
```

	Id_solicitud	soli_cantidad	soli_fecha	solicitante	producto	soli_estado	repor_fecha
1	SOL0000030	3	2025-03-14 00:00:00.000	Raúl Mendoza	Webcam HD	CO	2025-03-14 00:00:00.000
2	SOL0000028	1	2025-03-10 00:00:00.000	Taller Mecánica Pro	Cable HDMI	CO	2025-03-10 00:00:00.000
3	SOL0000026	3	2025-03-06 00:00:00.000	ONG Salud	Cargador rápido	CO	2025-03-06 00:00:00.000
4	SOL0000024	2	2025-03-02 00:00:00.000	Manuel Campos	Cortina blackout	CO	2025-03-02 00:00:00.000
5	SOL0000022	1	2025-02-26 00:00:00.000	Roxana Huayna	Almohada memoria	CO	2025-02-26 00:00:00.000
6	SOL0000020	1	2025-02-22 00:00:00.000	Francisco Rojas	Cámara digital Canon	CO	2025-02-22 00:00:00.000
7	SOL0000018	3	2025-02-18 00:00:00.000	Litería Sabiduría	Diccionario enciclopédico	CO	2025-02-18 00:00:00.000
8	SOL0000016	2	2025-02-14 00:00:00.000	ONG Social	Ventilador pedestal	CO	2025-02-14 00:00:00.000
9	SOL0000014	1	2025-02-10 00:00:00.000	David Silva	Horno eléctrico	CO	2025-02-10 00:00:00.000
10	SOL0000012	1	2025-02-05 00:00:00.000	Sofía Torres	Lámpara LED	CO	2025-02-05 00:00:00.000
11	SOL0000010	1	2025-02-01 00:00:00.000	Luis Martínez	Teclado mecánico	CO	2025-02-01 00:00:00.000
12	SOL0000008	2	2025-01-25 00:00:00.000	Ana Rodríguez	Impresora	CO	2025-01-25 00:00:00.000
13	SOL0000006	2	2025-01-20 00:00:00.000	Juan Pérez	Microondas	CO	2025-01-20 00:00:00.000
14	SOL0000004	3	2025-01-16 00:00:00.000	ONG Ambiental	Libros de programación	CO	2025-01-15 00:00:00.000
15	SOL0000002	2	2025-01-12 00:00:00.000	Maria García	Silla de madera	CO	2025-01-10 00:00:00.000
16	SOL0000001	1	2025-01-10 00:00:00.000	Juan Pérez	Laptop Dell	CO	2025-01-10 00:00:00.000

Reporte de usuarios al impacto ambiental:

SELECT r.[Id_reporte], r.[repor_fecha], r.[repor_donaciones],

r.[repor_intercambios], r.[repor_beneficios], (r.[repor_donaciones] * 2) AS

residuos_evitados_kg, (r.[repor_intercambios] * 5) AS co2_ahorrado_kg

FROM [Reporte] r

ORDER BY r.[repor_fecha] DESC;

```
SELECT r.[Id_reporte], r.[repor_fecha], r.[repor_donaciones], r.[repor_intercambios], r.[repor_beneficios],
FROM [Reporte] r
ORDER BY r.[repor_fecha] DESC;
```

	Id_reporte	repor_fecha	repor_donaciones	repor_intercambios	repor_beneficios	residuos_evitados_kg	co2_ahorrado_kg
	REP0030	2025-03-18 00:00:00.000	5	6	11	10	30
	REP0029	2025-03-16 00:00:00.000	6	7	13	12	35
	REP0028	2025-03-14 00:00:00.000	4	5	9	8	25
	REP0027	2025-03-12 00:00:00.000	6	6	12	12	30
	REP0026	2025-03-10 00:00:00.000	5	5	10	10	25
	REP0025	2025-03-08 00:00:00.000	7	7	14	14	35
	REP0024	2025-03-06 00:00:00.000	4	4	8	8	20
	REP0023	2025-03-04 00:00:00.000	5	6	11	10	30
	REP0022	2025-03-02 00:00:00.000	8	8	16	16	40
0	REP0021	2025-02-28 00:00:00.000	4	5	9	8	25
1	REP0020	2025-02-26 00:00:00.000	5	5	10	10	25
2	REP0019	2025-02-24 00:00:00.000	6	6	12	12	30
3	REP0018	2025-02-22 00:00:00.000	4	4	8	8	20
4	REP0017	2025-02-20 00:00:00.000	3	4	7	6	20
5	REP0016	2025-02-18 00:00:00.000	6	7	13	12	35
6	REP0015	2025-02-16 00:00:00.000	5	6	11	10	30
7	REP0014	2025-02-14 00:00:00.000	4	5	9	8	25
8	REP0013	2025-02-12 00:00:00.000	7	8	15	14	40
9	REP0012	2025-02-10 00:00:00.000	3	3	6	6	15
0	REP0011	2025-02-08 00:00:00.000	5	5	10	10	25
1	REP0010	2025-02-05 00:00:00.000	7	7	14	14	35
2	REP0009	2025-02-03 00:00:00.000	4	4	8	8	20

Usuarios Bloqueados por otros usuarios:

```
SELECT b.[Id_bloqueo], u.[usu_nomrbe] AS usuario_bloqueado, b.[blo_motivo],  
b.[blo_fecha], u.[usu_email] FROM [Bloqueo] b  
JOIN [Usuario] u ON b.[Id_usuario] = u.[Id_usuario]  
ORDER BY b.[blo_fecha] DESC;
```

```
SELECT b.[Id_bloqueo], u.[usu_nomrbe] AS usuario_bloqueado, b.[blo_motivo], b.[blo_fecha], u.[usu_email] FROM [Bloqueo] b  
JOIN [Usuario] u ON b.[Id_usuario] = u.[Id_usuario]  
ORDER BY b.[blo_fecha] DESC;
```

	Id_bloqueo	usuario_bloqueado	blo_motivo	blo_fecha	usu_email
1	BLO00000030	Juan Pérez	Fraude consecutivo	2025-03-05 00:00:00.000	juan.perez@email.com
2	BLO00000029	Maria García	Suplantación de identidad	2025-03-03 00:00:00.000	maria.garcia@email.com
3	BLO00000028	Supercor XYZ	Robo de información	2025-03-01 00:00:00.000	supercor@email.com
4	BLO00000027	ONG Ambiental	Estafa reiterada	2025-02-27 00:00:00.000	ong.ambiental@email.com
5	BLO00000026	Ana Rodríguez	Violencia verbal	2025-02-25 00:00:00.000	ana.rodriguez@email.com
6	BLO00000025	Tienda Ropa ABC	Conducta indebida	2025-02-23 00:00:00.000	tienda.ropa@email.com
7	BLO00000024	Luis Martínez	Discriminación	2025-02-21 00:00:00.000	luis.martinez@email.com
8	BLO00000023	Municipalidad Huancayo	Amenazas	2025-02-19 00:00:00.000	municipalidad@email.com
9	BLO00000022	Sofía Torres	Extorsión	2025-02-17 00:00:00.000	sofia.torres@email.com
10	BLO00000021	Ferretería El Maestro	Venta ilegal	2025-02-15 00:00:00.000	ferreteria@email.com
11	BLO00000020	David Silva	Falsificación de documentos	2025-02-13 00:00:00.000	david.silva@email.com
12	BLO00000019	Laura Gómez	Incumplimiento de acuerdo	2025-02-11 00:00:00.000	laura.gomez@email.com
13	BLO00000018	ONG Social	Acoso a usuarios	2025-02-09 00:00:00.000	ong.social@email.com
14	BLO00000017	Pedro Flores	Contenido prohibido	2025-02-07 00:00:00.000	pedro.flores@email.com
15	BLO00000016	Librería Sabiduría	Spam masivo	2025-02-05 00:00:00.000	libreria@email.com
16	BLO00000015	Patricia Quispe	Phishing	2025-02-03 00:00:00.000	patricia.quispe@email.com
17	BLO00000014	Francisco Rojas	Incumplimiento severo	2025-02-01 00:00:00.000	francisco.rojas@email.com
18	BLO00000013	ONG Educación	Fraude detectado	2025-01-30 00:00:00.000	ong.educacion@email.com
19	BLO00000012	Roxana Huayna	Actividad sospechosa	2025-01-28 00:00:00.000	roxana.huayna@email.com
20	BLO00000011	Restaurante Andino	Múltiples reportes	2025-01-26 00:00:00.000	restaurante@email.com
21	BLO00000010	Manuel Campos	Violación de términos	2025-01-24 00:00:00.000	manuel.campos@email.com
22	BLO00000009	Jessica Morales	Comentarios inapropiados	2025-01-22 00:00:00.000	jessica.morales@email.com

7.3.2. Vistas

```
SELECT * FROM [Calificacion]
```

	Id_calificacion	cal_fecha	cal_comentario	cal_estrellas	Id_usuario
1	CAL00001	2025-01-11 00:00:00.000	Excelente producto	5	USU0002
2	CAL00002	2025-01-13 00:00:00.000	Buen estado	4	USU0001
3	CAL00003	2025-01-17 00:00:00.000	Muy buena calidad	5	USU0004
4	CAL00004	2025-01-19 00:00:00.000	Satisfecho	4	USU0005
5	CAL00005	2025-01-21 00:00:00.000	Recomendado	5	USU0003
6	CAL00006	2025-01-23 00:00:00.000	Producto correcto	4	USU0001
7	CAL00007	2025-01-25 00:00:00.000	Muy recomendable	5	USU0007
8	CAL00008	2025-01-27 00:00:00.000	Buen servicio	4	USU0008
9	CAL00009	2025-01-29 00:00:00.000	Excelente atención	5	USU0009
10	CAL00010	2025-01-31 00:00:00.000	Conforme	4	USU0010
11	CAL00011	2025-02-02 00:00:00.000	Perfecto	5	USU0011
12	CAL00012	2025-02-04 00:00:00.000	Buen precio	4	USU0012
13	CAL00013	2025-02-06 00:00:00.000	Muy satisfecho	5	USU0013
14	CAL00014	2025-02-08 00:00:00.000	Rápida entrega	4	USU0014
15	CAL00015	2025-02-10 00:00:00.000	Excelente	5	USU0015
16	CAL00016	2025-02-12 00:00:00.000	Muy bueno	4	USU0016
17	CAL00017	2025-02-14 00:00:00.000	Altamente recomendado	5	USU0017
18	CAL00018	2025-02-16 00:00:00.000	Producto de calidad	4	USU0018
19	CAL00019	2025-02-18 00:00:00.000	Excelente atención	5	USU0019

```
SELECT * FROM [Bloqueo]
```

	Id_bloqueo	blo_fecha	blo_motivo	Id_usuario
1	BLO00000001	2025-01-05 00:00:00.000	Comportamiento inapropiado	USU0006
2	BLO00000002	2025-01-08 00:00:00.000	Incumplimiento de normas	USU0005
3	BLO00000003	2025-01-10 00:00:00.000	Comunicación ofensiva	USU0030
4	BLO00000004	2025-01-12 00:00:00.000	No entrega de productos	USU0029
5	BLO00000005	2025-01-14 00:00:00.000	Robo de identidad	USU0028
6	BLO00000006	2025-01-16 00:00:00.000	Estafa	USU0027
7	BLO00000007	2025-01-18 00:00:00.000	Producto falso	USU0026
8	BLO00000008	2025-01-20 00:00:00.000	Abuso de plataforma	USU0025
9	BLO00000009	2025-01-22 00:00:00.000	Comentarios inapropiados	USU0024
10	BLO00000010	2025-01-24 00:00:00.000	Violación de términos	USU0023
11	BLO00000011	2025-01-26 00:00:00.000	Múltiples reportes	USU0022
12	BLO00000012	2025-01-28 00:00:00.000	Actividad sospechosa	USU0021
13	BLO00000013	2025-01-30 00:00:00.000	Fraude detectado	USU0020
14	BLO00000014	2025-02-01 00:00:00.000	Incumplimiento severo	USU0019
15	BLO00000015	2025-02-03 00:00:00.000	Phishing	USU0018
16	BLO00000016	2025-02-05 00:00:00.000	Spam masivo	USU0017
17	BLO00000017	2025-02-07 00:00:00.000	Contenido prohibido	USU0016
18	BLO00000018	2025-02-09 00:00:00.000	Acoso a usuarios	USU0015
19	BLO00000019	2025-02-11 00:00:00.000	Incumplimiento de acuerdo	USU0014
20	BLO00000020	2025-02-13 00:00:00.000	Falsificación de documentos	USU0013

SELECT * FROM [Producto]

Id_producto	pro_nombre	pro_tipo	pro_fechaInicio	pro_cantidad	pro_estado
PROD0001	Laptop Dell	Electrónico	2025-01-15 00:00:00.000	1	DI
PROD0002	Silla de madera	Mueble	2025-01-16 00:00:00.000	3	DI
PROD0003	Refrigerador	Electrodoméstico	2025-01-17 00:00:00.000	1	DI
PROD0004	Libros de programación	Libros	2025-01-18 00:00:00.000	5	DI
PROD0005	Bicicleta	Deporte	2025-01-19 00:00:00.000	2	DI
PROD0006	Microondas	Electrodoméstico	2025-01-20 00:00:00.000	1	SO
PROD0007	Escritorio	Mueble	2025-01-21 00:00:00.000	1	DI
PROD0008	Impresora	Electrónico	2025-01-22 00:00:00.000	1	IN
PROD0009	Monitor LG 24"	Electrónico	2025-01-23 00:00:00.000	2	DI
PROD0010	Teclado mecánico	Electrónico	2025-01-24 00:00:00.000	3	DI
PROD0011	Ratón inalámbrico	Electrónico	2025-01-25 00:00:00.000	4	DI
PROD0012	Lámpara LED	Iluminación	2025-01-26 00:00:00.000	5	DI
PROD0013	Estantería metálica	Mueble	2025-01-27 00:00:00.000	2	DI
PROD0014	Horno eléctrico	Electrodoméstico	2025-01-28 00:00:00.000	1	SO
PROD0015	Licudora Oster	Electrodoméstico	2025-01-29 00:00:00.000	1	DI
PROD0016	Ventilador pedestal	Electrodoméstico	2025-01-30 00:00:00.000	2	DI
PROD0017	Juego de mesa	Mueble	2025-01-31 00:00:00.000	1	DI
PROD0018	Diccionario enciclopédico	Libros	2025-02-01 00:00:00.000	1	DI
PROD0019	Patineta	Deporte	2025-02-02 00:00:00.000	1	DI
PROD0020	Cámara digital Canon	Electrónico	2025-02-03 00:00:00.000	1	SO
PROD0021	Auriculares Bluetooth	Electrónico	2025-02-04 00:00:00.000	3	DI
PROD0022	Almohada memoria	Textil	2025-02-05 00:00:00.000	4	DI

SELECT * FROM [Reporte]

Id_reporte	repor_fecha	repor_beneficios	repor_donaciones	repor_intercambios
REP0001	2025-01-10 00:00:00.000	5	2	3
REP0002	2025-01-15 00:00:00.000	8	4	4
REP0003	2025-01-18 00:00:00.000	6	3	3
REP0004	2025-01-20 00:00:00.000	10	5	5
REP0005	2025-01-22 00:00:00.000	7	3	4
REP0006	2025-01-25 00:00:00.000	9	4	5
REP0007	2025-01-28 00:00:00.000	12	6	6
REP0008	2025-02-01 00:00:00.000	11	5	6
REP0009	2025-02-03 00:00:00.000	8	4	4
REP0010	2025-02-05 00:00:00.000	14	7	7
REP0011	2025-02-08 00:00:00.000	10	5	5
REP0012	2025-02-10 00:00:00.000	6	3	3
REP0013	2025-02-12 00:00:00.000	15	7	8
REP0014	2025-02-14 00:00:00.000	9	4	5
REP0015	2025-02-16 00:00:00.000	11	5	6
REP0016	2025-02-18 00:00:00.000	13	6	7
REP0017	2025-02-20 00:00:00.000	7	3	4
REP0018	2025-02-22 00:00:00.000	8	4	4

SELECT * FROM [Usuario]

Id_usuario	usu_tipo	usu_email	usu_telefono	usu_password	usu_nombre	usu_direccion
USU0001	Ciudadano	juan.perez@email.com	987654321	pass123	Juan Pérez	Calle 1, Huancayo
USU0002	Ciudadano	maria.garcia@email.com	987654322	pass456	María García	Calle 2, Huancayo
USU0003	Empresa	supermercado@email.com	987654323	pass789	Supermercado XYZ	Av. Principal 100
USU0004	Institucion	ong.ambiental@email.com	987654324	passong	ONG Ambiental	Jr. Sostenibilidad 50
USU0005	Ciudadano	carlos.lopez@email.com	987654325	pass321	Carlos López	Calle 3, Huancayo
USU0006	Administrador	admin@dbapp.com	987654326	adminpass	Administrador	Centro de Control
USU0007	Ciudadano	ana.rodriguez@email.com	987654327	pass789	Ana Rodríguez	Calle 4, Huancayo
USU0008	Empresa	tienda.ropa@email.com	987654328	pass111	Tienda Ropa ABC	Av. Comercio 50
USU0009	Ciudadano	luis.martinez@email.com	987654329	pass222	Luis Martínez	Calle 5, Huancayo
USU0010	Institucion	municipalidad@email.com	987654330	passmun	Municipalidad Huancayo	Plaza Principal
USU0011	Ciudadano	sofia.torres@email.com	987654331	pass333	Sofía Torres	Calle 6, Huancayo
USU0012	Empresa	ferreteria@email.com	987654332	pass444	Ferretería El Maestro	Av. Construcción 75
USU0013	Ciudadano	david.silva@email.com	987654333	pass555	David Silva	Calle 7, Huancayo

SELECT * FROM [Solicitud]

Id_solicitud	soli_estado	soli_cantidad	soli_fecha	soli_tipo	Id_reporte	Id_usuario
SOL0000001	CO	1	2025-01-10 00:00:00.000	Intercambio	REP0001	USU0001
SOL0000002	CO	2	2025-01-12 00:00:00.000	Donación	REP0001	USU0002
SOL0000003	PE	1	2025-01-15 00:00:00.000	Intercambio	REP0002	USU0003
SOL0000004	CO	3	2025-01-16 00:00:00.000	Intercambio	REP0002	USU0004
SOL0000005	AC	1	2025-01-18 00:00:00.000	Donación	REP0003	USU0005
SOL0000006	CO	2	2025-01-20 00:00:00.000	Intercambio	REP0004	USU0001
SOL0000007	PE	1	2025-01-22 00:00:00.000	Intercambio	REP0005	USU0002
SOL0000008	CO	2	2025-01-25 00:00:00.000	Donación	REP0006	USU0007
SOL0000009	AC	3	2025-01-28 00:00:00.000	Intercambio	REP0007	USU0008
SOL0000010	CO	1	2025-02-01 00:00:00.000	Intercambio	REP0008	USU0009
SOL0000011	PE	2	2025-02-03 00:00:00.000	Donación	REP0009	USU0010
SOL0000012	CO	1	2025-02-05 00:00:00.000	Intercambio	REP0010	USU0011
SOL0000013	AC	2	2025-02-08 00:00:00.000	Donación	REP0011	USU0012
SOL0000014	CO	1	2025-02-10 00:00:00.000	Intercambio	REP0012	USU0013
SOL0000015	PE	3	2025-02-12 00:00:00.000	Donación	REP0013	USU0014
SOL0000016	CO	2	2025-02-14 00:00:00.000	Intercambio	REP0014	USU0015
SOL0000017	AC	1	2025-02-16 00:00:00.000	Donación	REP0015	USU0016
SOL0000018	CO	3	2025-02-18 00:00:00.000	Intercambio	REP0016	USU0017

7.4. Seguridad y respaldo

<https://docs.google.com/document/d/1RqgNVPawKNPyrOf8yCAA0CDcknmusv2ROheV8Wi32rM/edit?usp=sharing>

Se crea primero los usuarios principales que manejan el sistema “administrador”, “empresa” e “institución”, luego se genera cuentas personales a cada usuario con sus respectivas claves de ingreso para así otorgarles permiso de modificar, eliminar o agregar datos con GRANT a los usuarios principales, teniendo así una mejor seguridad en el sistema sin que los otros usuarios de categorías bajas modifique algún dato.

- **Administrador:** Tiene todos los permisos (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) sobre casi todas las tablas.

Calificación

Bloqueo

Producto

Reporte

Usuario

Notificación

Solicitud

Solicitud_Producto

- **Empresa:** Tiene permisos de lectura y escritura sobre tablas relacionadas con su operación

Producto → puede registrar, actualizar o eliminar sus propios productos sostenibles.

Reporte → puede enviar reportes de desempeño o sostenibilidad.

Notificación → recibe o genera notificaciones internas.

Solicitud → gestiona solicitudes (por ejemplo, de certificación o alianzas).

- **Institución:** Tiene permisos más limitados, centrados en el control y seguimiento.

Producto → puede consultar o actualizar datos para evaluar cumplimiento de estándares sostenibles.

Solicitud → puede revisar y gestionar solicitudes de las empresas.

Capítulo 8. Diseño Detallado de sistemas en red y móviles

8.1. Modelo de comunicación

El sistema utiliza una API que permite la comunicación entre la aplicación móvil y el servidor mediante peticiones **HTTP/HTTPS**. Esta arquitectura facilita el intercambio de datos en formato **JSON**, garantizando compatibilidad entre distintas plataformas (Android, iOS y web).

Los servicios externos, como Google Maps, se integran a través de APIs para ofrecer geolocalización de productos y usuarios.

- **Componentes del modelo de comunicación**

Tipo de componente	Descripción	Sistema
Puerto Entrante (Inbound Port)	Define las operaciones que el sistema ofrece al exterior (interfaz pública).	Publicar producto, solicitar producto, calificar usuario.
Adaptador Entrante (Inbound Adapter)	Traduce las solicitudes de la app móvil o la API en llamadas al dominio.	Controladores de la API
Puerto Saliente (Outbound Port)	Define las operaciones que el dominio necesita del exterior.	Guardar datos, obtener ubicación, enviar notificación.
Adaptador Saliente (Outbound Adapter)	Implementa los puertos salientes para interactuar con bases de datos o servicios externos.	Implementa los puertos salientes para interactuar con bases de datos o servicios externos.

- **Flujo de información**

1. El **usuario** realiza una acción en la app (iniciar sesión).
2. La **aplicación** envía una solicitud al servidor mediante un API
3. El **adaptador de entrada (API)** traduce la solicitud hacia el **núcleo del sistema**, donde se ejecuta la lógica correspondiente.

4. El **núcleo** procesa la información, realiza las validaciones necesarias y, si corresponde, accede a la **base de datos** mediante un puerto de salida.
5. El **servidor** devuelve la respuesta al adaptador móvil en formato **JSON**, y la aplicación muestra los resultados en pantalla.

8.2. Diseño de sistema web o móvil

El sistema se compone en tres capas principales:

- **Capa de presentación (Adaptadores de entrada):** Corresponde a la **aplicación móvil**, que actúa como interfaz gráfica del sistema. Está diseñada para ejecutarse en dispositivos **Android e iOS**, asegurando una experiencia de usuario fluida y accesible. En esta capa se encuentran los módulos de registro, inicio de sesión, publicación de productos, búsqueda, solicitudes, notificaciones y métricas de impacto.
- **Capa de aplicación o Núcleo (Dominio):** Representa la **lógica central del sistema**, donde se definen las reglas de negocio. Se implementan los servicios de gestión de usuarios, control de productos, manejo de solicitudes, validación de transacciones y cálculo de indicadores de sostenibilidad.
- **Capa de infraestructura (Adaptadores de Salida):** Encargada de la comunicación con los recursos externos, como la **base de datos**, **servicios de geolocalización** o **notificaciones**. Utiliza APIs y conectores que permiten al núcleo acceder de forma segura a la información, sin comprometer su independencia estructural.

8.3. Gestión de datos en la red

La aplicación móvil está diseñada para asegurar la **disponibilidad, integridad y coherencia** de la información entre el **dispositivo del usuario** y el **servidor central**.

El sistema implementa mecanismos que permiten operar tanto **en línea** como **sin conexión**, garantizando que los datos no se pierdan y se sincronicen correctamente una vez restablecida la conexión a internet.

- **Base de datos local (almacenamiento en el dispositivo móvil)**
 1. Se utiliza una base de datos **SQLite**, integrada dentro del dispositivo del usuario.

2. Esta base local permite **almacenar temporalmente** la información generada por el usuario (por ejemplo, registros, publicaciones o solicitudes) cuando el dispositivo se encuentra **sin conexión** o con conectividad limitada.
 3. La app administra una **cola de sincronización**, de modo que, una vez que la conexión a internet se restablece, los datos pendientes se envían automáticamente al servidor.
 4. Este mecanismo permite que la aplicación siga siendo funcional en todo momento, evitando la pérdida de información y mejorando la experiencia del usuario.
- **Base de datos remota (almacenamiento en el servidor o la nube)**
 1. Los datos definitivos se almacenan en una **base de datos remota** alojada en un **servidor central o servicio en la nube** (como **MySQL**, **PostgreSQL** o **Firebase**).
 2. Esta base remota centraliza toda la información del sistema: usuarios, productos, solicitudes, calificaciones y métricas.
 3. La sincronización se realiza mediante **API REST** seguras, utilizando el protocolo **HTTPS** y el formato **JSON** para la transmisión de los datos.
 4. Cuando un dispositivo móvil se conecta, el servidor valida la información y actualiza la base remota, garantizando la **coherencia y trazabilidad** entre todos los usuarios del sistema.

8.4. Seguridad en red y móvil

Tenemos el objetivo de garantizar que los datos de los usuarios se mantengan confidenciales, íntegros y accesibles solo por personas o módulos autorizados, evitando vulnerabilidades durante la comunicación o el almacenamiento.

1. Autenticación

Cuando un usuario inicia sesión, el sistema valida sus credenciales (usuario y contraseña) y, si son correctas, genera un **token seguro** (por ejemplo, un **JWT – JSON Web Token**) que identifica de manera única la sesión activa.

- Solo los usuarios autenticados pueden realizar peticiones al servidor.
- Los tokens tienen una duración limitada y se renuevan automáticamente al expirar.

- Cada solicitud enviada al servidor debe incluir este token en la cabecera de autorización, lo que asegura que **todas las operaciones provienen de usuarios válidos**.

2. Cifrado(SSL/TLS)

Para proteger los datos mientras viajan por la red, la aplicación utiliza **protocolos de cifrado SSL/TLS**. Esto garantiza que toda la comunicación entre la aplicación móvil y el servidor se mantenga cifrada, impidiendo que terceros puedan leer o modificar la información transmitida.

- Los datos personales, contraseñas y tokens viajan **encriptados punto a punto**.
- Este método previene ataques y protege la **privacidad de los usuarios**.

3. Control de permisos

El **control de permisos** define las acciones que puede realizar cada usuario o módulo del sistema. A través de un modelo de roles, se establece qué tipo de operaciones tiene permitido ejecutar cada perfil dentro de la aplicación.

- **Usuarios estándar:** pueden registrar, consultar o actualizar sus propios datos.
- **Administradores:** tienen acceso a herramientas de gestión y monitoreo del sistema.
- **Módulos internos:** se comunican entre sí respetando las reglas definidas por los **puertos** de la arquitectura hexagonal.

8.3. Justificación técnica

La aplicación móvil se desarrolla bajo la arquitectura hexagonal, porque permite separar la lógica del negocio de las interfaces y componentes externos, facilitando su mantenimiento, escalabilidad y evolución. Esta estructura asegura que el sistema pueda adaptarse a nuevos requerimientos sin afectar su funcionamiento general.

En cuanto a la gestión de datos, se emplea una base local con SQLite para operar sin conexión y una base remota en la nube (MySQL o Firebase) para sincronizar la información al restablecer la red, evitando la pérdida de datos.

La comunicación entre la app y el servidor se realiza mediante API con intercambio en formato JSON, utilizando cifrado HTTPS y autenticación con tokens para proteger la información. Estas decisiones técnicas permiten construir una aplicación segura, eficiente y confiable, alineada con los objetivos del proyecto y el ODS N.º 12 sobre producción y consumo responsables.

Conclusiones y Recomendaciones

A. Conclusiones del equipo:

En este proyecto vimos que vincular la aplicación al **ODS 12** le da un propósito social y ambiental importante, ya que busca reducir desperdicios y promover un consumo más responsable. El **análisis de necesidades y requerimientos** nos ayudó a identificar las demandas de ciudadanos, supermercados, ONGs y municipalidades, diferenciando lo funcional, lo no funcional y lo normativo para plantear un sistema seguro y completo. Con los **modelos iniciales y de diseño** (casos de uso, procesos, diagramas E-R, clases y secuencia) logramos representar cómo interactúan los usuarios, la forma en que se organiza la información y la dinámica interna de la aplicación, lo que fortaleció la propuesta. Además, el uso de la **metodología ágil SCRUM** y la planificación en sprints nos permitió avanzar de manera ordenada, medir el progreso y adaptarnos a posibles cambios.

B. Lecciones aprendidas:

- La importancia de partir de un problema real y claro, para luego transformarlo en requerimientos técnicos.
- Que los diagramas no son un adorno, sino herramientas que nos permiten entender y mejorar el sistema antes de programarlo.
- Que la organización del trabajo en equipo (con Jira, GitHub, Modelio, Canva) fue tan importante como el contenido mismo del proyecto.
- Que una buena planificación en sprints nos da foco y nos ayuda a avanzar de manera constante.

C. Recomendaciones para futuras mejoras del sistema:

- Mejorar la parte de geolocalización y logística, integrando servicios externos que faciliten el transporte y la entrega de productos.
- Ampliar las funciones de seguridad, como validaciones de identidad más robustas o alertas automáticas ante comportamientos sospechosos.
- Diseñar un módulo que muestre con más detalle el impacto ambiental y social, de manera que los usuarios puedan sentirse motivados a seguir reutilizando productos.

Bibliografía (ISO 690 numérico).

[1] Oscar Alberto Campos Hernández. *Diagramas de secuencia bien explicados* [enlace]. 25 de mayo del 2015. Disponible en: <https://youtu.be/xiQfSFxuuBw>.

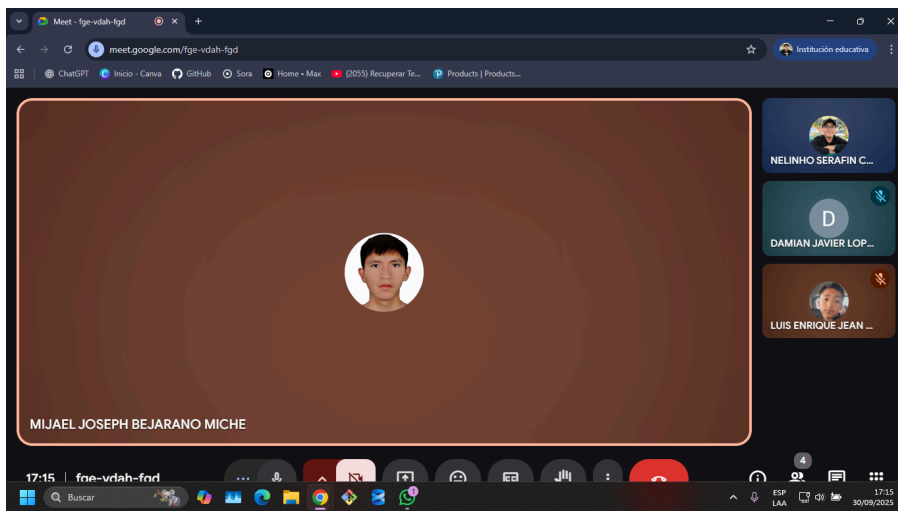
[2] DanielFard. *¿Cómo realizar un diagrama de casos de uso?* [enlace]. 7 de octubre de 2021. Disponible en: <https://youtu.be/DrOZIKvBEvM>.

[3] Wong Durand, S. (2017). *Análisis y requerimientos de software: Manual autoformativo interactivo*. Universidad Continental. Recuperado de https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/4281/1/DO_FIN_103_MAI_UC0939_2018.pdf Repositorio Continental

Anexos

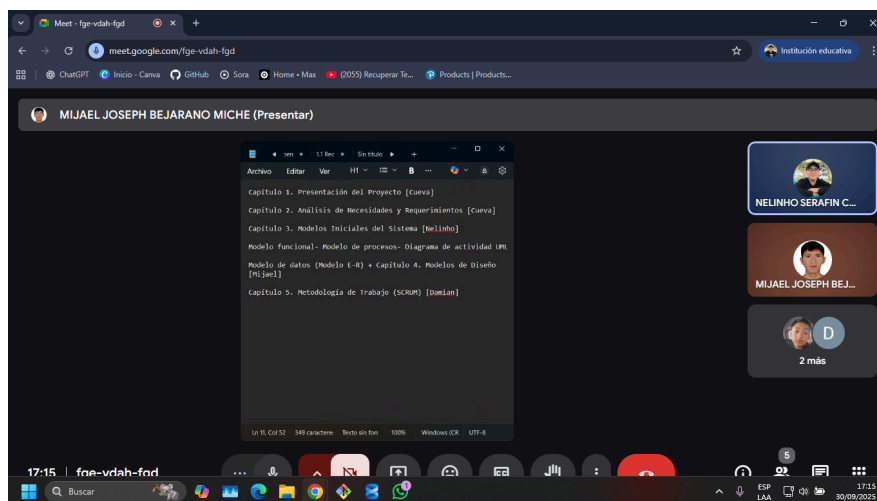
Evidencias del trabajo en equipo

- Reunión de Meet para coordinar el trabajo



Nota: Se llevó a cabo una reunión con la intención de analizar e investigar a fondo el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 12, con el fin de comprender en detalle los requisitos y la estructura del sistema a desarrollar, asegurando su alineación con los principios de sostenibilidad y eficiencia propuestos en dicho ODS.

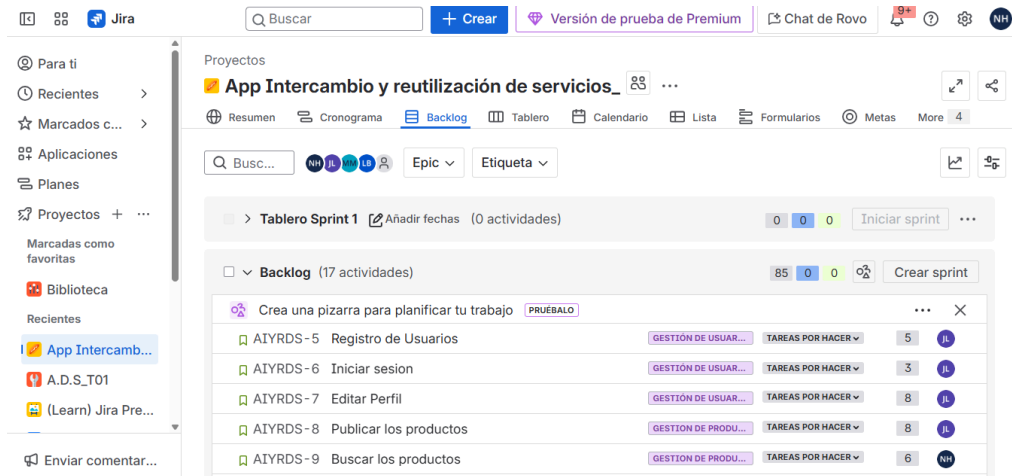
- Repartición del trabajo para cada integrante



Nota: Al identificar nuestras habilidades, se asignó el trabajo de manera estratégica según las competencias de cada integrante, asegurando una distribución eficiente de tareas y coordinando los aspectos clave a desarrollar para garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Evidencias gráficas

- Capturas de Jira



Link:

<https://continental-team-ctcytygt.atlassian.net/jira/software/projects/AIYRDS/boards/34/backlog?atlOrigin=eyJpIjoiODFyZGFhM2FjNGM0NGUzNzk3ZTc5MWZLOWYwNWFiMDk1Cjw1IjoiIj9>

- Capturas de los commits de GITHUB

Se evidencia la participación activa de los integrantes **Luis Cueva** y **Bejarano Miche**, quienes cumplieron con la entrega de sus respectivos aportes asignados dentro del trabajo.

11/11/2025

Commits		
main	All users	All time
Commits on Nov 11, 2025		
Create Seguridad y Respaldos.sql	Verified	f47f470
Add files via upload	Verified	eb12211
Add files via upload	Verified	cc9d537
Create Generación de Tablas.sql	Verified	e24dc04
Rename Imagenes de los Diagramas/Modelo_logico.png to Imagenes de los Diagramas/Modelo lógico y físico/Modelo_logico.png	Verified	4bbb77a
Rename Imagenes de los Diagramas/Modelo_Fisico.png to Imagenes de los Diagramas/Modelo lógico y físico/Modelo_Fisico.png	Verified	f3dfe27
Add files via upload	Verified	fb54594

11/11/2025

Add files via upload	Verified	eb12211
Add files via upload	Verified	cc9d537

Se reconoce la aportación de **Capcha Nelinho** y **López Damián**, quienes cumplieron con la elaboración y entrega de las secciones asignadas. Su participación contribuyó a una mejor organización del proyecto y a la optimización del trabajo en equipo.

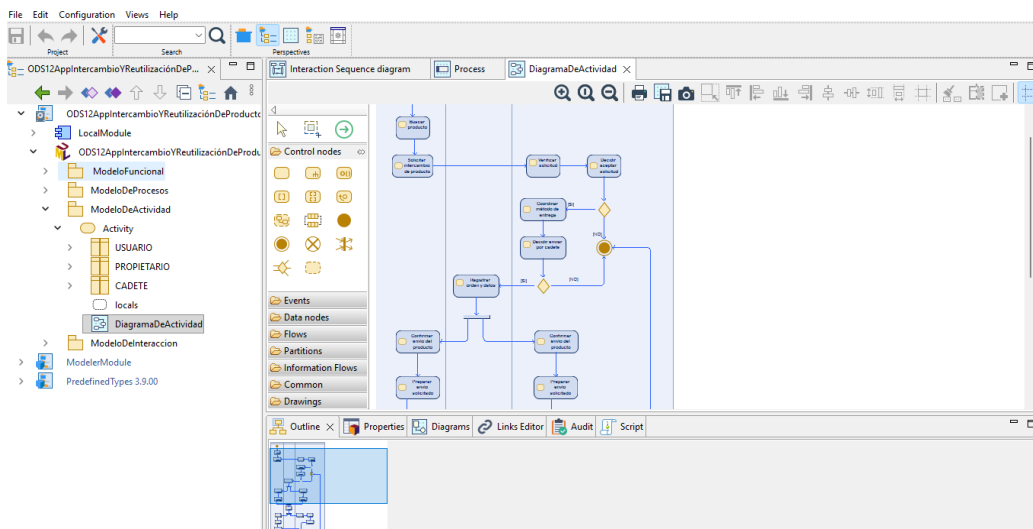
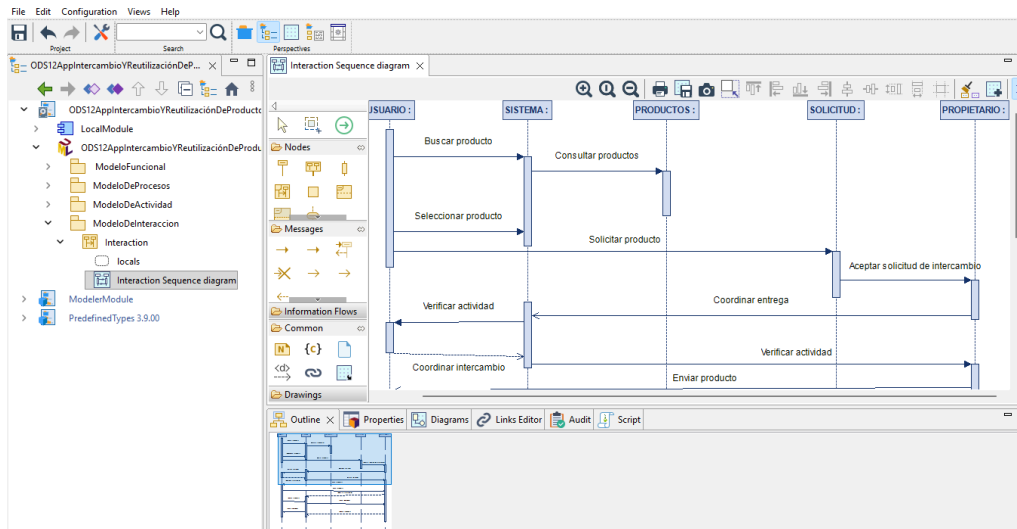
11/11/2025

Delete Imagenes de los Diagramas/Modelo Lógico y Físico	Verified	95dc88a
Create Modelo Lógico y Físico	Verified	3acb261
Delete Imagenes de los Diagramas/Modelo Lógico y Físico	Verified	9cdce06
Create Modelo Lógico y Físico	Verified	654a784
Add files via upload	Verified	27d586b
Add files via upload	Verified	b4cd67c

11/11/2025

Create Modelo Lógico y Físico	Verified	654a784
Add files via upload	Verified	27d586b

- Capturas del trabajo de los diagramas en Modelio



- Capturas del Canva

